



Написание статей по искусственному интеллекту в эпоху больших языковых моделей

Зоя Воловикова, Никита Сорокин, Артём Пшеницын,
Егор Черепанов, Юрий Куратов, Дмитрий Юдин,
Алексей Скрынник, Александр Панов, Иван Оселедец

Декабрь 2025

Оглавление

	Введение	5
1	Жизненный цикл статьи	8
1.1	Подготовка перед подачей	10
1.2	Подача статей на конференцию	11
1.2.1	Сроки и планирование подачи	11
1.2.2	Формальные требования и шаблоны	12
1.2.3	Анонимность и корректность авторства	12
1.2.4	Ссылки и библиография	12
1.2.5	Дополнительные материалы и код	12
1.2.6	Финальная проверка и рецензирование	12
1.3	Ответы рецензентам	13
1.3.1	Психологическая и организационная подготовка	13
1.3.2	Анализ рецензий и расстановка приоритетов	13
1.3.3	Коммуникация с рецензентами	15
1.3.4	Тактические приёмы и лайфхаки	16
1.3.5	Работа с обновлениями статьи	16
1.4	Воркшопы	16
1.5	Журналы	17
2	Как правильно читать статьи	18
2.1	Этап 1. Погружение модели в контекст и проверка галлюцинаций	20
2.2	Этап 2. Задание ключевых исследовательских вопросов	20
2.3	Этап 3. Анализ экспериментов и извлечение ключевых инсайтов	21
2.4	Секретная техника: Дебаты авторов	22

3	Пруфридинг	24
3.1	Вычитка текста	25
3.2	Улучшение названия статьи	29
3.3	Выводы	30
4	Генерация обзорной части	31
4.1	Начальный поиск релевантных статей	32
4.1.1	Semantic Scholar	32
4.1.2	Asta (Ai2)	33
4.1.3	Deep Research агенты	34
4.2	Визуализация связей и расширение списка релевантных статей	34
4.2.1	Scholar Inbox	34
4.2.2	Litmaps	35
4.3	Структурирование и извлечение необходимой информации	36
4.3.1	Elicit	36
4.4	Практический кейс: обзор методов Multi-turn RL для LLM	38
4.4.1	Этап 1. Поиск ядра (Semantic Scholar)	38
4.4.2	Этап 2. Расширение графа (Litmaps)	38
4.4.3	Этап 3. Структурирование данных (Elicit)	39
4.5	Полный пайплайн	41
5	Генерация сутевой части	42
5.1	Техника «Из плана в связный текст»	43
5.2	Техника «Из драфта в связный текст»	43
5.3	Методические трюки для повышения качества генерации текста с помощью LLM	44
5.4	Для совсем ленивых	46
5.4.1	Как составлять промпт	46
5.4.2	Правила работы с интернетом	47
5.4.3	Примеры промптов	47
5.4.4	Примечание про PDF-презентации	49
5.4.5	Самое ленивое: мета-промптинг	49

5.5	Зоопарк сервисов и моделей для генерации текста	49
5.5.1	Анализ моделей	50
5.6	Зоопарк сервисов и моделей для генерации картинок	52
6	Автоматическое рецензирование	55
6.1	cspaper	56
6.2	paperreview.ai	59
7	Детекция сгенерированного текста	61
7.1	Введение	62
7.2	Рекомендации по ручному выявлению сгенерированного ИИ текста	63
7.3	Рекомендуемые сервисы для проверки текста на использование ИИ инструментов	67
A	Вклад авторов	68
B	Общие рекомендации по формулированию промптов	69
B.1	Что делает промпт хорошим?	69

Введение

Сегодня, когда большие языковые модели способны генерировать тексты, писать код и даже формировать правдоподобные объяснения различным явлениям и событиям, может возникнуть соблазн подумать, что роль исследователя уменьшается. Но на самом деле именно сейчас вклад научного сотрудника в научный результат становится особенно важным — и вот почему.

Знания

Любая большая модель — это отражение уже существующих идей, данных и статей. Она все еще не способна изобрести фундаментально новое знание, а может извлекать закономерности из того, что когда-то написал исследователь. Если не будет новых качественных исследований — не будет и нового научного прогресса, на котором смогут строиться будущие поколения ИИ.

Скорость

Время быстрых публикаций делает настоящий вклад ещё ценнее. Сегодня на arXiv, конференциях и воркшопах появляется огромное количество работ сомнительного качества. Это следствие давления принципа “publish-or-perish”, доступности моделей для автоматической генерации текстов, гонки за хайпом, отсутствия глубокого анализа в погоне за скоростью. На фоне тысячи поверхностных статей настоящая, продуманная, честная исследовательская работа выделяется как редкость и привлекает гораздо больше внимания. Сильные исследования заметнее, чем когда-либо.

Вопросы

Наука — это умение задавать вопросы, а не просто генерировать ответы. ИИ хорошо работает там, где есть сформулированные задачи. Но исследователь придумывает новые вопросы, расширяет границы возможного, ставит под сомнение устоявшиеся подходы. Каждая качественная статья — это не просто набор результатов, а структурированный вклад в понимание проблемы.

Воспроизводимость

Настоящий прогресс идёт через проверку, критику и воспроизводимость. ИИ может предложить направление или помочь оформить текст, но научная ценность рождается из строгих экспериментов, анализа, доказательств и честного сравнения методов. В эпоху сомнительных статей воспроизводимость становится конкурентным преимуществом, открытый код — признаком уважения к сообществу, прозрачная методология — основой доверия. Воспроизводимая научная работа автоматически выделяется на фоне «серого шума».

Репутация

Научная статья — это интеллектуальная собственность и признание. Алгоритм может сгенерировать текст. Но только человек пока может поставить научную задачу, провести исследование, сделать интерпретацию, нести ответственность за результаты. Именно благодаря этому автор статьи получает цитируемость, репутацию, научное признание, карьерные возможности. В мире, где низкокачественный контент становится массовым, репутация настоящего исследователя растёт в цене.

Ответственность

Мир стремительно меняется — и нужны те, кто понимает, как он меняется. ИИ глубоко проникает в экономику, медицину, образование, юриспруденцию, безопасность. От качества исследований зависит корректность архитектур моделей, безопасность внедрения ИИ, устойчивость к атакам, этические принципы, понимание ограничений. В этих областях нельзя положиться на автоматическую генерацию идей — нужна человеческая ответственность, интуиция, критическое мышление.

Экспертиза

Исследователь — это навигатор среди информационного шума. Когда публикаций становится всё больше, а значительная часть их — поверхностные, роль исследователя меняется. Вы становитесь теми, кто отличает важное от второстепенного, умеет проводить строгую научную экспертизу, задаёт высокие стандарты качества, формирует культуру исследования. Каждая сильная статья — это способ показать, как именно должна выглядеть наука в эпоху ИИ.

Мы живём в уникальное время: искусственный интеллект одновременно и инструмент, и объект исследований. Из-за лавины слабых публикаций ответственность за качество научного знания стала ещё выше — и именно это делает вклад молодых исследователей особенно значимым.

Принцип серьезных публикаций

Большие языковые модели могут генерировать текст. Но будущее науки создают люди, которые выбирают путь настоящего исследования, а не быстрых публикаций.

Правильному и вдумчивому написанию статей до эпохи LLM посвящено много методических рекомендаций. На русском языке отличный материал по тематике ML/AI представлен на ресурсе machinelearning.ru¹. Многие рекомендации всё еще остаются в силе:

- Прямой путь — самый короткий
- Время читателя — ценнейший ресурс
- Краткость — сестра таланта
- Семь раз прочти, один раз отправь

Рекомендации варьируются от коротких практических руководств, ориентированных на студентов и начинающих авторов², до специально этому посвященных книг [1]. Тематике использования ИИ-инструментов также посвящены некоторые работы [2], но все они носят точечный характер. В данном материале мы собрали все современные инструменты и конкретные примеры их использования. Надеемся, данные рекомендации будут полезны и качество изложения ваших идей с их использованием будет на самом высоком уровне.

1. [Статья на wiki про написание статей и отчетов](#)

2. https://grigorisg9gr.github.io/machine%20learning/research%20paper/how-to-write-a-research-paper-in-machine-learning/?utm_source=chatgpt.com

Глава 1

Жизненный цикл статьи

На схеме примерно показан полный цикл работы над научной статьёй — от появления идеи до публикации расширенной версии в журнале. Его можно описать как последовательность трёх уровней взаимодействия: работа исследователя, работа с коллегами и работа с сообществом, между которыми статья постепенно развивается и улучшается. Конечное же, в любом творческом процессе есть исключения и пропуски каких-то этапов. Данное описание можно считать только примерным ориентиром работы.

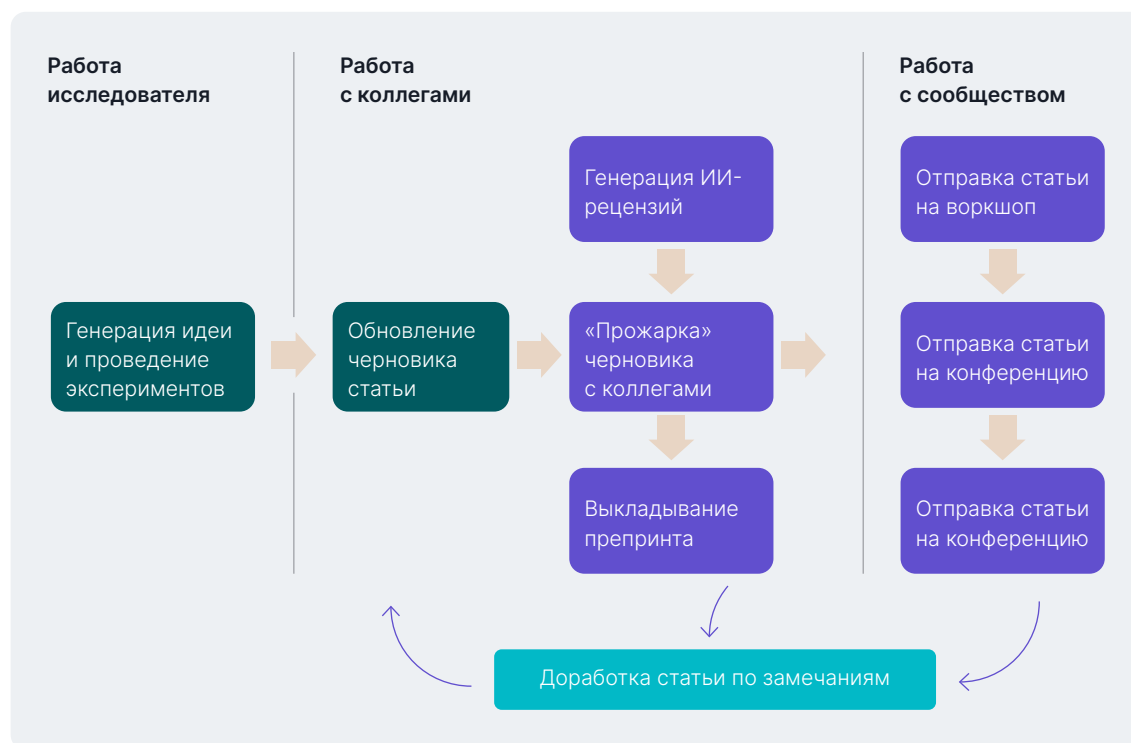


Рис. 1.1 Цикл работы над текстом статьи

Работа исследователя

На этом этапе всё начинается с личной исследовательской деятельности: генерации идеи и проведения экспериментов. Исследователь формулирует идею, ставит гипотезы, проводит эксперименты, собирает данные и результаты. На основе полученных результатов создаётся и регулярно обновляется черновик статьи. Он может многократно перерабатываться.

Работа с коллегами

Когда появляется достаточно зрелый черновик, начинается этап внутреннего обсуждения. Для генерации ИИ-рецензий используются инструменты ИИ для первичной проверки текста: выявления слабых мест, логических дыр, недостатков в структуре и экспериментах. Далее идет «про жарка» черновика с коллегами. Черновик обсуждается внутри группы — на семинаре, в лаборатории или в небольшом круге коллег. Коллеги дают замечания, задают неудобные вопросы, предлагают улучшения.

Выкладывание препринта

После внутренней «прожарки» улучшенная версия статьи выкладывается как препринт (например, на arXiv), чтобы сообщество могло ознакомиться с результатами заранее.

Работа с сообществом

Далее начинается взаимодействие с внешним академическим сообществом. Полезно начать с обсуждения статьи на воркшопе. Воркшоп — это меньшая, более неформальная площадка при какой-то крупной конференции. Отправка статьи туда становится часто первым шагом к тому, чтобы получить раннюю внешнюю обратную связь.

Отправка статьи на конференцию

Затем статья дорабатывается и подаётся на крупную конференцию (NeurIPS, ICML, ICLR и т.д.). Это основной и самый ответственный этап.

Отправка расширенной версии в журнал

После конференции работа может быть углублена и расширена — и подана в журнал, где требования обычно выше.

Важный элемент цикла — доработка статьи по замечаниям. Она появляется несколько раз и соединяет все этапы: учёт замечаний ИИ-рецензий, учёт критики коллег, учёт отзывов рецензентов конференции и журнала. Таким образом, процесс является циклическим и итеративным: статья постепенно становится всё лучше, проходя несколько уровней проверки и совершенствования.

1.1 Подготовка перед подачей

Предположим, что вы уже придумали основную идею своей работы, провели все ключевые эксперименты (или хотя бы первые, в стиле "proof of concept") и теперь вам нужно в кратчайшие сроки подготовить текст статьи. Перед тем как отдавать работу на первичную оценку сообщества (своих коллег, через arXiv или на рецензирование), необходимо пройти несколько обязательных шагов самопроверки:

Проверка идеи на ценность

Что нового вы даёте для области? Новый алгоритм или теоретический результат (новое объяснение или обобщение существующих методов), а может новый эмпирический феномен (но не «мы чуть лучше на CIFAR»). Можно ли сформулировать вклад в 1–2 предложения?

Принцип постоянного обсуждения идеи

Очень важно, чтобы ваша идея и статья были постоянно в работе: либо шло рецензирование, либо шло активное обсуждение с коллегами. Ваша идея не должна отлёживаться, она должна циркулировать и обогащаться чужими мнениями.

Аудитория

Для кого эта работа: theory / optimization, representation learning, RL / MARL, foundations / AGI-like ideas. Есть ли похожие статьи в последние 2–3 года именно на топовых конференциях?

Анализ похожих работ

Нужно найти 10–20 ближайших работ: последние NeurIPS/ICML/ICLR, не только arXiv, но и именно принятые статьи. Для каждой выписать: постановку задачи, ограничения, чем ваша работа принципиально отличается. Тест на плохого рецензента: «Это тривиальное обобщение работы X?» Если да — нужно либо усилить вклад, либо явно это обсудить и показать нетривиальность.

Формализация и постановка задачи

Топ-конференции не столько про интуицию, сколько про аккуратную формализацию. Проверьте, чётко ли определены: входы/выходы, допущения, ограничения. Совпадает ли формальная задача с экспериментами? Есть ли скрытые эвристики, не описанные в тексте?

Объяснимость метода

Почему именно такая архитектура/алгоритм? Можно ли упростить? Чем сложнее метод, тем больше требований к доказательствам и абляциям. Покажите, что без каждого ключевого элемента падает качество, нарушается свойство, ломается сходимость. Тестовый вопрос: «А не работает ли всё только из-за одного трюка?»

Важность экспериментов

Сравнение с сильными конкурентами (включая текущие SOTA). Честные гиперпараметры (не «мы тюнили своё, но не тюнили базовые методы»). Обязательны несколько сидов и общая статистика. Особенно ценится анализ ошибок и возможностей масштабирования, случаи ошибок, связь с теорией или гипотезой.

Воспроизводимость

Указаны все детали обучения, есть псевдокод, указаны сиды, параметры вычислителя, время обучения, код готов к публикации. Критерий: незнакомый аспирант сможет воспроизвести основные результаты за неделю.

Структура

Статья — это аргумент, а не отчёт. Введение: проблема → почему важна → почему существующие методы не решают → ваш вклад. Метод: сначала интуиция, потом формализм. Эксперименты: не «что мы сделали», а «что мы доказали экспериментами». Рецензент должен понимать, зачем каждая секция.

1.2 Подача статей на конференцию

Когда статья готова, важно не только качество текста и экспериментов, но и грамотная подготовка к подаче. В этом разделе собраны практические рекомендации, которые помогают минимизировать ошибки и повысить шансы успешного рассмотрения.

1.2.1 Сроки и планирование подачи

Постарайтесь отправить статью немного раньше дедлайна. Это снижает стресс, даёт время на исправление технических проблем с системой подачи и позволяет вовремя заметить ошибки в метаданных или PDF.

В командной подаче полезно распределить задачи, но лучше, чтобы был единственный человек, ответственный за отправку.

Часто возникает ситуация, когда нужно заполнить e-mail'ы соавторов — лучше собрать актуальные адреса заранее.

1.2.2 Формальные требования и шаблоны

Убедитесь, что используете шаблон конференции, и что требования по полям, отступам и другим формальным правилам соблюдены.

Разные конференции используют разные платформы (CMT, OpenReview, EasyChair и др.). Проверьте заранее требования по размеру файлов, ограничения на вложения и форматы изображений.

Проверьте, что все файлы оформлены корректно: LaTeX без ошибок форматирования и предупреждений, источники и ссылки проверены, все таблицы и рисунки читаемы. Создайте отдельную папку для финальной версии и резервных копий.

1.2.3 Анонимность и корректность авторства

Если конференция требует анонимности, убедитесь, что удалены все сведения об авторах из PDF и метаданных. Даже косвенные указания могут нарушить правила double-blind.

Проверьте, что все соавторы добавлены, их имена и аффилиации написаны правильно, а порядок авторов согласован.

1.2.4 Ссылки и библиография

Никогда не копируйте BibTeX-записи, сгенерированные LLM. Лучше пользоваться проверенными источниками, например, Google Scholar, отдавая предпочтение опубликованной версии. Иначе, как отмечено в блоге GPTZERO¹, статья может быть отклонена без рецензирования (desk reject).

Для аккуратного оформления и отсутствия дубликатов рекомендуется использовать единую систему наименования.

1.2.5 Дополнительные материалы и код

Если в статье есть дополнительные материалы (supplementary), убедитесь, что ссылки на них корректны и они читаемы.

Если разрешается приложить код работы, настоятельно рекомендуется это сделать, например, через сервисы вроде Anonymous for Open Science².

1.2.6 Финальная проверка и рецензирование

Перед финальной подачей перечитайте статью с точки зрения рецензента: легко ли понять основной вклад, нет ли опечаток, все ли эксперименты описаны понятно?

1. <https://gptzero.me/news/iclr-2026/>

2. <https://anonymous.4open.science>

Проверьте, что все ссылки, графики и таблицы корректны. Маленькие недочёты создают впечатление спешки и снижают доверие к статье. Если позволяет время, дайте прочитать статью коллегам вне команды — свежий взгляд часто выявляет неочевидные проблемы.

1.3 Ответы рецензентам

Работа с рецензиями — это не просто формальная стадия между подачей статьи и решением о принятии, а полноценный и часто решающий этап научного процесса. Качество ответов на замечания (rebuttal), умение расставить приоритеты, выбрать правильный тон и эффективно организовать работу команды напрямую влияют на итоговое восприятие статьи рецензентами и председателем секции (area chair). В этом разделе собраны практические рекомендации, которые помогают структурировать работу с замечаниями, снизить стресс и превратить рецензирование из оборонительной реакции в инструмент улучшения статьи и укрепления её вклада.

Одним из наиболее известных и полезных источников подобных рекомендаций является документ "How to Rebuttal a ML Paper" за авторством Jakob N. Foerster³, посвящённый тому, как писать ответы рецензентам.

1.3.1 Психологическая и организационная подготовка

Прежде всего стоит морально подготовиться: процесс может быть утомительным, а иногда и эмоционально сложным. Важно быть готовыми довести его до конца, не опуская рук.

С самого начала создайте единый файл для ответов и откройте к нему доступ всем соавторам. Это упрощает координацию и снижает риск противоречий в формулировках.

Проведите синхронизацию с соавторами и распределите задачи: кто отвечает за эксперименты, кто за текст, кто за согласование ответов. Чёткое разделение ролей экономит время и нервы.

Перед любыми правками обязательно делайте резервные копии статьи. Практичный вариант: отдельная папка backups прямо в Overleaf с zip-архивами, подписанными по датам и событиям.

1.3.2 Анализ рецензий и расстановка приоритетов

Разметьте рецензии и выделите самые критичные замечания, в первую очередь те, которые требуют или потенциально могут быть подкреплены дополнительными экспериментами. Работу над ними стоит начинать как можно раньше.

Не пытайтесь спорить с каждой мелочью. Если в рецензиях много второстепенных замечаний, сосредоточьтесь на тех, которые существенно влияют на восприятие вашего вклада.

Новые результаты не должны появляться «из ниоткуда». Любой эксперимент или анализ должен быть явно привязан к конкретному вопросу или требованию рецензента.

3. <https://www.jakobfoerster.com/how-to-rebuttal-ml-paper>

Рассмотрим данный процесс на примере статьи POGEMA Benchmark [3], ссылка на OpenReview⁴.

Первый этап — разметка рецензий. В первую очередь мы выделяем позитивные моменты. Пример такой разметки показан на Рис. 1.2.

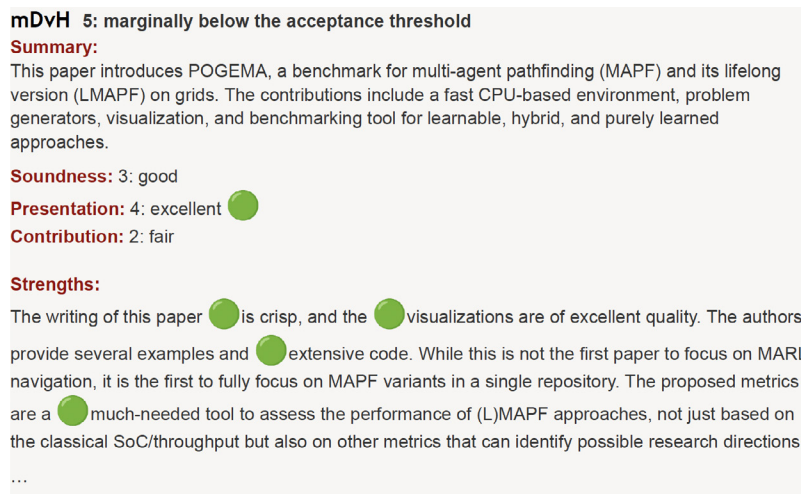


Рис. 1.2 Пример разметки позитивных комментариев

Далее все выделенные позитивные комментарии агрегируются в единый блок благодарностей рецензентам (см. Рис. 1.3). Важно не просто перечислить позитивные замечания, а объединить и сгруппировать их, демонстрируя, что разные рецензенты отметили схожие сильные стороны работы. Помимо выражения благодарности, это также полезно для мета-рецензента, который будет выносить итоговый вердикт.

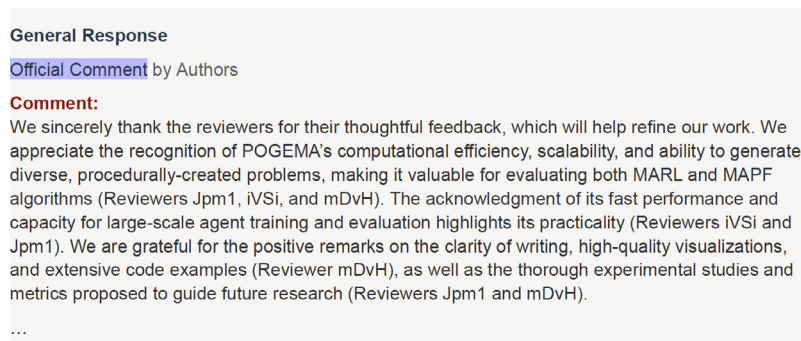


Рис. 1.3 Агрегированные позитивные комментарии

Такой блок можно сгенерировать автоматически с использованием LLM. Однако рекомендуется сначала самостоятельно выделить позитивные моменты в виде списков для каждого рецензента. После этого можно попросить LLM агрегировать их, предоставив пример удачного агрегирования из предыдущих работ. На финальном этапе рекомендуется проверить соответствие каждому пункту вручную, поскольку модели склонны к галлюцинациям.

4. <https://openreview.net/forum?id=6VgwE2tCRm>

После этого проводится более детальная разметка остальных комментариев рецензентов. Пример такой цветовой разметки слабых сторон работы представлен на Рис. 1.4.

W1. ●● I believe the title and abstract are misleading about the scope of the paper: while POGEMA appeals to a broad audience of MARL-based navigation in title and abstract, in fact it is about two variants of MAPF on discrete grids with simplified settings. For instance, in terms of MAPF, continuous variants like [1] does not appear to be considered. Moreover, there does not seem to be any mention about any-angle versions that would make the problem more realistic and interesting like [2].

W2. ● One main concern about this paper is that while authors introduce a new MARL environment, they mostly perform inference with it and several results are not reproduced by retraining models. For instance, the DCC and SCRIMP codes do not contain any training script or guidance on how to reproduce results. I believe comparing training performance or speed with the proposed environment against the original implementation would strengthen the paper.

W3. ● Authors claim scalability of >1000 agents. I cannot find any result to substantiate this claim.

W4. ● The LaCAM version the authors mention refers to the first publication. However, new variants were released open source, i.e. LaCAM3 [3]. Moreover, versions as [4] can solve scales up to 10k agents in seconds.

...

Рис. 1.4 Пример цветовой разметки комментариев рецензентов. Синим цветом обозначены пункты, на которые достаточно дать ответ, оранжевым — замечания, которые необходимо отразить в тексте статьи, а красным — пункты, требующие проведения дополнительных экспериментов.

Синим цветом обозначены пункты, на которые достаточно ответить только в тексте ответа рецензентам. Оранжевым выделены пункты, которые необходимо учесть и отразить в тексте статьи, а красным — замечания, требующие проведения дополнительных экспериментов. Аналогичный подход применяется и для вопросов, а также других типов комментариев.

Довольно удобно использовать облачную систему с доступом для совместного редактирования у всех соавторов, например Google Docs. Для каждого пункта назначается ответственный, который должен подготовить черновик ответа рецензентам и, при необходимости, внести соответствующие изменения в текст статьи.

1.3.3 Коммуникация с рецензентами

Обязательно поблагодарите рецензентов за позитивные комментарии. Их полезно явно выписать в общем ответе, чтобы показать внимательное отношение не только к критике, но и к сильным сторонам работы.

Старайтесь формулировать ответы на замечания до начала финального обсуждения, особенно если речь идёт о скептически настроенных рецензентах. Ранние и чёткие ответы часто задают тон всей дальнейшей дискуссии.

Тщательно подбирайте слова: избегайте обвинительных или эмоциональных формулировок. Нейтральный и фактический тон повышает доверие к вашим аргументам.

Не бойтесь напрямую попросить рецензента повысить оценку, если все его вопросы были сняты, или уточнить, что ещё мешает ему поддержать статью.

Полезно задавать рецензентам вопросы о том, как ещё можно улучшить статью — это превращает их из оппонентов в соучастников.

1.3.4 Тактические приёмы и лайфхаки

OpenReview может стать неожиданным союзником. Если рецензент ссылается на другую работу и утверждает, что она заменяет или превосходит ваш подход, полезно изучить рецензии на эту работу. Нередко там можно найти аргументы в вашу пользу, а иногда рецензенты фактически спорят друг с другом. У нашей команды был подобный опыт со статьёй Gigastep [4]. Среди её рецензентов были как высокие оценки (7/10 и 9/10), так и резкий скептический отзыв с оценкой 3/10 и развёрнутой аргументацией⁵.

Экспериментальные результаты в OpenReview часто загружаются в виде markdown-таблиц. Если место для ответа ограничено, почти все пробелы в таких таблицах можно удалить, существенно сократив объём без потери читаемости.

Используйте ту же нотацию и терминологию, что и в статье, и пишите в настоящем времени.

1.3.5 Работа с обновлениями статьи

Если правила позволяют обновлять статью в процессе рецензирования, не стоит писать «мы исправим это в финальной версии». Делайте правки сразу и в rebuttal указывайте, где именно они внесены. При возможности полезно приложить red-line версию с выделенными изменениями.

Начинайте доработку статьи и продумывайте ответы на самые сложные вопросы ещё до официальной фазы rebuttal. Это даёт запас времени и снижает давление дедлайнов.

Во многих случаях добавление новых экспериментов во время rebuttal считается неуместным, если речь идёт о полноценных новых результатах. В крайних случаях статья может быть отклонена с формулировкой, что за время рецензирования она изменилась слишком существенно.

1.4 Воркшопы

Если сроки позволяют, то очень полезно «обкатать» идею и саму статью на воркшопах при больших конференциях. Основные функции воркшопа: быстрое распространение идей, ранних результатов и нестандартных подходов, получение обратной связи от узкого сообщества, формирование исследовательской повестки. Именно поэтому туда подаются не совсем доработанные статьи: work-in-progress, новые гипотезы без полной валидации, отрицательные результаты, визионерские и идейные (position) статьи, смелые комбинации идей (часто междисциплинарные).

В статьях на воркшоп новизна может быть идейной, а не технической, частичной или локальной. Допустимы такие варианты постановок: «мы считаем, что X — неправильная постановка задачи», «Предлагаем новую перспективу, но эксперименты ограничены», «Первые результаты показывают потенциал».

5. <https://openreview.net/forum?id=UgPAaEugH3¬elid=mL4ZaXqqde>

Часто рецензирование на воркшопах идет быстро (2–6 недель), в один раунд. Рецензии короче и менее формальные, возможны менее строгие критерии. Часто принимают статьи для стимулирования дискуссии, а не за техническую безупречность.

Чаще всего (исключение составляю воркшопы при *ACL конференциях) воршопы не имеют своих сборников трудов, и статьи на них не считаются официальной публикацией.

1.5 Журналы

В процессе переподдачи на конференции и доработки статьи, работа может быть существенно расширена и, если она не прошла на конференцию, вполне можно её подать в какой-либо журнал. Также возможен вариант подачи расширенной версии принятой конференционной статьи в журнал, который в явном виде допускает такой процесс или организует для этого специальный выпуск.

Предполагается, что журнальная статья существенно больше по объему (текста и экспериментов) стандартной конференционной работы. Но в настоящее время разница в объеме уже не такая существенная (особенно когда конференционная статья с приложениями).

Рецензирование обычно идет в несколько раундов и занимает от полугода и до года. Но есть быстрое рецензирование в журналах открытого доступа (с платной публикацией). Обычно проходит несколько раундов решений типа major/minor revision. Рецензии детальные, иногда жёсткие. Высокая вероятность требований дополнительных экспериментов.

Глава 2

Как правильно читать статьи

Использование языковых моделей в работе с научными текстами позволяет ускорить процесс чтения, повысить точность анализа и снизить когнитивную нагрузку. Однако сами по себе модели не делают чтение более эффективным автоматически — ключевое значение имеет методическая организация взаимодействия исследователя с моделью.

В данном разделе предлагается методика, вдохновленная одним из принципов скорочтения, который говорит о том, что эффективность чтения определяется заранее сформулированной целью и системой вопросов, которые направляют внимание. Иными словами, исследователь должен ясно понимать, зачем он читает статью, какие ответы стремится получить и какие элементы исследовательской логики важно выявить — только в этом случае языковая модель сможет подготовить полезный и точный конспект ключевых идей.

Таким образом, для общего анализа статьи и ее конспектирования, предлагается ввести три этапа:

1. погружение модели в контекст и первичная проверка галлюцинаций;
2. постановка ключевых исследовательских вопросов;
3. анализ экспериментальных результатов и извлечение ключевых инсайтов.

Принцип ответственного чтения

Даже при использовании языковых моделей рекомендуется хотя бы бегло (по диагонали) прочитать статью самостоятельно в самом начале, чтобы сформировать первичное представление о её структуре, области и уровне сложности. После взаимодействия с моделью важно вернуться к исходному тексту и перечитать ключевые фрагменты более внимательно, сверяя выводы модели с оригиналом. Такой двухконтурный подход снижает риск пропустить важные детали и обеспечивает глубину понимания.

2.1 Этап 1. Погружение модели в контекст и проверка галлюцинаций

Цель первого этапа — предоставить модели фактическую основу и убедиться, что она работает строго в рамках текста, а не на основе догадок. На этом этапе предлагается передать модели полный текст статьи (целиком или по разделам), после чего попросить её перечислить структуру документа: все разделы и подразделы в правильном порядке. Далее модель должна кратко сформулировать ключевые идеи каждого раздела и привести прямые цитаты, подтверждающие эти формулировки, обязательно указывая источники цитат, такие как номера секций, таблиц или рисунков. Полученные цитаты можно сверить с оригинальным текстом, чтобы убедиться, что модель не допускает искажений и опирается исключительно на содержимое статьи.

Ниже в качестве примера приведены промпты, которые можно использовать на данном этапе.

Пример промпта (русский):

Я загружаю тебе полный текст научной статьи ниже. Твоя задача — строго на основе этого текста:

- 1) Перечислить все разделы и подразделы статьи в правильном порядке.
- 2) Для каждого раздела кратко сформулировать ключевые идеи.
- 3) Привести 1–3 прямые цитаты из каждого раздела, подтверждающие твои формулировки.
- 4) Для каждой цитаты указать источник: номер секции, таблицы или рисунка.

Если чего-то не хватает для точного ответа — напиши: «Недостаточно данных в предоставленной части текста».

Пример промпта (английский):

I will provide you with the full text of a scientific paper below. Your task is to work strictly within the provided content:

- 1) List all sections and subsections in their correct order.
- 2) Summarize the core ideas of each section.
- 3) Extract 1–3 direct quotes supporting your summaries.
- 4) Specify the source of each quote (section number, table, figure).

If the provided content is insufficient for an accurate answer, reply: "Insufficient data in the provided text fragment".

2.2 Этап 2. Задание ключевых исследовательских вопросов

На данном этапе формируется набор направляющих вопросов, которые определяют фокус последующего анализа и задают для модели когнитивные рамки. Важно подчеркнуть, что формулирование вопросов является не просто технической процедурой, но ключевым исследовательским действием: правильно поставленные вопросы ограничивают пространство интерпретаций и уменьшают вероятность

галлюцинаций со стороны модели. Фактически, вопросы выполняют функцию фильтра, через который далее пропускается весь текст статьи.

Типичный минимальный набор включает следующие аспекты: какова мотивация авторов, какие исследовательские вопросы они формулируют, в чём заключается заявленный вклад (contribution), каким образом устроен экспериментальный сетап и какие гипотезы проверяются. Однако в зависимости от целей анализа вопросы могут быть дополнены более специфическими уточнениями — например, об ограничениях подхода, используемых допущениях, новизне методологии или соответствии результатов существующей литературе.

Рекомендуется формулировать вопросы максимально конкретно и по возможности рассматривать каждый из них отдельно. Такой подход не только помогает избежать чрезмерно обобщённых ответов, но и позволяет проводить анализ по принципу «один вопрос — один вызов модели», что значительно снижает риск некорректных выводов. Кроме того, полезно разграничивать вопросы по их типу: структурные (о композиции статьи), методологические (о способах постановки экспериментов), контекстуальные (о месте работы в научном поле) и критические (о слабых сторонах исследования).

2.3 Этап 3. Анализ экспериментов и извлечение ключевых инсайтов

Задача финального этапа — выявить ключевые научные инсайты, представленные в статье, и понять, каким образом экспериментальные данные подтверждают ответы на исследовательские вопросы. На данном этапе рекомендуется рассматривать каждый исследовательский вопрос отдельно и по каждому из них последовательно запрашивать у модели реконструкцию экспериментального сетапа, использованного авторами для получения результата. Далее рекомендуется попросить модель сформулировать ответ авторов на данный вопрос, привести ключевые численные показатели, а также указать таблицы, рисунки или графики, которые подтверждают соответствующие выводы.

Пример промпта (русский):

Проанализируй, как статья отвечает на следующий исследовательский вопрос:

«ВОПРОС»

Работай строго в рамках предоставленного текста. Пожалуйста:

- 1) Опиши, какой экспериментальный сетап авторы используют, чтобы ответить на этот исследовательский вопрос: какие датасеты, метрики, бейзлайны, абляции и ограничения задействованы.
- 2) Дай краткое (2–4 предложения) резюме того, как авторы отвечают на данный вопрос.
- 3) Приведи конкретные численные результаты, подтверждающие этот ответ (метрики, приросты, результаты сравнения с бейзлайнами и т.д.).
- 4) Укажи, какие таблицы, рисунки или графики подтверждают эти выводы, и процитируй соответствующие фрагменты из текста статьи. Обязательно указывай источник: номер секции, таблицы или фигуры.
- 5) Если статья не содержит достаточной информации, укажи: «В предоставленном тексте недостаточно данных для точного ответа».

Не добавляй сведений, отсутствующих в тексте. Не обобщай.

Пример промпта (английский):

Analyze how the paper addresses the following research question:

“QUESTION”

Work strictly within the provided text. Please:

- 1) Describe the experimental setup used by the authors to answer this specific research question: datasets, metrics, baselines, ablations, and limitations.
- 2) Provide a concise 2–4 sentence summary of the authors’ answer to this question.
- 3) Provide concrete numerical results that support this answer (metrics, improvements, ablation outcomes, comparisons, etc.).
- 4) Identify the tables, figures, or plots that support the findings and provide direct quotes from the relevant parts of the article. Always specify the source (section number, table, figure).
- 5) If the article does not provide enough information, state: “Insufficient data in the provided text”.

Do not hallucinate or add information absent from the text.

2.4 Секретная техника: Дебаты авторов

Техника «Дебаты авторов» представляет собой приём сравнительного анализа нескольких статей, при котором языковая модель используется не для прямого сопоставления работ, а для реконструкции возможной научной дискуссии между их авторами. После того как каждая статья прошла первый этап анализа и модель получила её структуру, ключевые идеи и цитаты, исследователь может попросить модель представить, что авторы одной работы критикуют другую, а затем — что вторая статья отвечает на эти замечания.

Такой формат позволяет быстро выявить расхождения в мотивации, методологических допущениях, экспериментальных сетапах и интерпретациях результатов. Дебаты делают различия между работами более явными, чем обычное сравнение, и привлекают внимание к тем аспектам, которые требуют дополнительной проверки в оригинальных текстах.

При использовании техники важно просить модель опираться только на фактическое содержание статей и по возможности указывать источники реплик, чтобы снизить вероятность галлюцинаций и сохранить контроль над корректностью интерпретации.

Пример промпта (русский):

Представь, что у нас есть две статьи: Article A и Article B. Ты уже получил их структуру, ключевые идеи и цитаты на основе предыдущего анализа. Сейчас мне нужно, чтобы ты смоделировал научные дебаты между их авторами, строго опираясь на текст статей.

Сначала выступают «авторы» Article A и критически рассматривают Article B. Пусть они укажут, какие аспекты мотивации, постановки задачи, выбора метрик, экспериментального сетапа или интерпретации результатов в Article B вызывают у них сомнения. Просьба формулировать критику в форме реплик, которые могли бы быть произнесены на реальном научном семинаре, и по возможности сопровождать ключевые замечания ссылками на секции, таблицы или рисунки Article B.

Затем дай ответ «авторов» Article B на эту критику. Пусть они объяснят, почему выбрали именно такую формулировку задачи, методику, экспериментальный дизайн или интерпретацию результатов, и укажут, в чём они видят слабые стороны Article A. Также по возможности опирайся на конкретные формулировки и данные из текста Article A.

Важно: не добавляй новых фактов, которых нет в статьях. Если какой-то аргумент нельзя обосновать цитатой или явным следствием из текста, обозначь его как гипотетический и минимизируй количество таких допущений.

Глава 3

Пруффридинг

3.1 Вычитка текста

Английский язык в статье должен быть на хорошем уровне. Если очень много опечаток или стилистических ошибок, то рецензент может составить предвзятое и плохое мнение о работе, хотя научная составляющая может быть на высоте. Вычитка уже написанной статьи называется **пруфридингом** (proofreading).

Пруфридинг обычно включает исправление орфографических, пунктуационных, грамматических и лексических ошибок, а также улучшение стиля и обеспечение логичности изложения

Что будет, если попросить рассказать про пружфридинг современные языковые ассистенты? Оказывается, мы получим неплохую сжатую информацию об этой важной области. Давайте посмотрим, что получается.

Промпт к DeepSeek/ChatGPT:

Напиши, какие подходы пружфридинга и инструменты пружфридинга (вычитки текста научных статей) можно использовать?

Полный ответ модели DeepSeek (в режиме Search, чтобы она меньше галлюцинировала) можно посмотреть по ссылке¹. Ниже приведем интерпретацию этого ответа.

Среди существующих подходов начнем с **профессионального пружфридинга**, который долгое время доминировал, но сейчас стремительно теряет популярность. Он включает следующее:

- Вычитка носителем языка.
- Вычитка специалистом в предметной области.
- Услуги специализированных компаний.

Многие хотят сэкономить, поэтому появилось достаточно много **инструментов для самостоятельной проверки**². В Таблице 3.1 показаны такие инструменты, рекомендованные DeepSeek.

1. <https://chat.deepseek.com/share/ur5in3n3lkdi9kjd0w>

2. <https://contentteam.ru/blog/marketing-ai-editors/>

Таблица 3.1 Инструменты для самостоятельной проверки статьи (от DeepSeek).

Инструмент	Особенности
Grammarly ¹	Проверка грамматики, правописания, пунктуации; рекомендации по стилю и ясности изложения; проверка уникальности текста.
Isaac ²	На бесплатном тарифе доступно до 20 токенов генеративного ИИ и чата ежедневно, можно загружать и хранить файлы общим объемом до 100 МБ.
TextBuddy ³	Инструмент на базе GPT от OpenAI. Работает со множеством языков, но лучше всего знает английский.
EditGPT ⁴	Бесплатный базовый тариф ограничен 1000 слов на один запрос и 10 000 в месяц.
TextCortex ⁵	Поддерживает более 25 языков и интегрируется с более чем 2000 платформ.
Copywritely ⁶	Редактор контента для размещения на веб-страницах и веб-приложениях.

1. <https://www.grammarly.com/>

2. <https://www.isaaceditor.com/>

3. <https://textbuddy.com/>

4. <https://editgpt.app/>

5. <https://textcortex.com/templates/free-essay-checker>

6. <https://copywritely.com/ru/>

Если спросить то же самое у ChatGPT (базовая модель GPT 5), то мы получим другой ответ³, который подсвечивает тот факт, что у пруфридинг выполняется в несколько этапов (см. Таблицу 3.2).

Таблица 3.2 Этапы пруфридинга статьи (от ChatGPT).

Этап	Цель
Содержательный (макроуровень)	Проверить научную логику, аргументацию, структуру
Структурно-логический	Проверить логику переходов между разделами
Лингвистический (стилистический)	Обеспечить ясность и академическую нейтральность
Технический (грамматика и орфография)	Исправить ошибки языка
Финальный (форматирование)	Проверить оформление в соответствии с требованиями журнала

Также ChatGPT рекомендует немного другие автоматические онлайн-инструменты пруфридинга, которые показаны в Таблице 3.3.

3. <https://chatgpt.com/share/68e89d9d-d6e4-8007-8e7f-3e8e4a2e1a1a>

Таблица 3.3 Автоматические онлайн-инструменты пруфридинга (от ChatGPT).

Инструмент	Особенности
Grammarly Premium¹	Проверяет грамматику, стиль, академическую лексику, плагиат; поддерживает англоязычные тексты.
QuillBot²	Перефразирование, проверка стиля и ясности научных текстов.
Writefull³	Специализирован для научных текстов; интеграция с Overleaf и Word; сравнивает фразы с корпусом научных статей.
LanguageTool⁴	Многоязычный инструмент (английский, русский и др.); проверка грамматики, пунктуации и стиля.
Ginger Software⁵	Автоматическая коррекция грамматики и синтаксиса.
Slick Write⁶	Анализ ритма, структуры предложений, повторов.
DeepL Write⁷	Коррекция стиля и ясности текста (особенно при переводе).

1. <https://www.grammarly.com/>
2. <https://quillbot.com/online-proofreader>
3. <https://www.writefull.com/>
4. <https://languagetool.org/ru>
5. <https://www.gingersoftware.com/proofreading>
6. <https://www.slickwrite.com/>
7. <https://www.deepl.com/en/write>

Не забыл он и про академические сервисы редактирования текста статьи (см. Таблицу 3.4).

Таблица 3.4 Академические сервисы пруфридинга (от ChatGPT).

Инструмент	Особенности
Elsevier Language Editing ¹ Springer Nature Author Services ²	Профессиональное редактирование под требования конкретных журналов.
AJE (American Journal Experts) ³ Enago ⁴ Editage ⁵	Глубокое редактирование научного языка, стилистическая и терминологическая выверка.
Wordvice ⁶ PaperTrue ⁷	Комбинируют AI и человеческое редактирование.

1. <https://webshop.elsevier.com/language-editing/>
2. <https://authorservices.springernature.com/>
3. <https://www.aje.com/>
4. <https://www.enago.com/proofreading>
5. <https://www.editage.com/>
6. <https://wordvice.ai/proofreading>
7. <https://www.papertrue.com/>

Для вычитки текста логично использовать и сами модели DeepSeek/ChatGPT, но текст в них желательно подавать по абзацам, так как на длинных текстах возможны галлюцинации, причем очень сильные. Абзацы можно копировать прямо из Overleaf в LaTeX-формате. Далее подробнее рассмотрим особенности их применения.

Пруфридинг с помощью модели DeepSeek (<https://chat.deepseek.com/>) часто генерирует галлюцинации, может поменять смысл текста, переписать формулы, для этой модели желательно подавать текст по абзацам (особенно из Overleaf в LaTeX).

Пруфридинг с помощью ChatGPT (<https://chatgpt.com/>) переформулирует текст аккуратно, но при этом также рекомендуется работать с абзацами.

Промпт (его нужно периодически добавлять в начале к редактируемому тексту):

Check grammar and fix errors

Рассмотрим конкретный пример. Если подать на обе модели промпт, приведенный ниже, то мы получим два ответа (см. Таблицу 3.5), где видно, что модель ChatGPT существенно более корректно работает с текстом — она сохраняет его исходный стиль и не модифицирует содержание.

Пример проверки и исправления ошибок с помощью промпта:

Check grammar and fix errors

Uncertainty quantification has several useful applications: (1) Adapting evidential learning the model can find and segment objects of the scene whose class is not represented in the dataset. In the output, neural semantic field points of such objects are labeled as the unknown class. (2) The areas with high values of uncertainty signalize possible errors in the ground truth label maps. In some frames from the training set, there can be mislabeled instances because of the occlusions that appear only from specific view directions. In such cases, the model predicts correct labels with high values of associated uncertainty. (3) When all of the uncertainty values are quite high, this may indicate the presence of noise in the ground truth label maps or camera poses.

Таблица 3.5 Результаты работы моделей для проверки и исправления ошибок

DeepSeek	ChatGPT
Key Applications of Uncertainty Quantification: 1. Novel Class Detection: Through evidential learning, our model identifies and segments scene objects belonging to classes absent from the training dataset, labeling them as “unknown.” 2. Error Localization in Ground Truth: High-uncertainty regions reveal potential labeling errors, particularly in frames where occlusions cause view-dependent mislabeling. In such cases, while the model predicts correct labels, it flags them with high uncertainty. 3. Data Quality Assessment: Consistently high uncertainty across predictions indicates potential noise in either ground truth labels or camera pose estimations	Uncertainty quantification has several useful applications: (1) By adapting evidential learning, the model can detect and segment objects in the scene whose classes are not represented in the dataset. In such cases, the neural semantic field labels points belonging to these objects as belonging to an unknown class. (2) Areas with high uncertainty values can indicate potential errors in the ground truth label maps. In some frames of the training set, mislabeled instances may occur due to occlusions visible only from specific viewpoints. In such cases, the model predicts the correct labels but assigns them high uncertainty values. (3) When uncertainty values are consistently high across the scene, this may indicate the presence of noise in the ground truth label maps or inaccuracies in the camera poses.

3.2 Улучшение названия статьи

Название статьи — это её лицо. Если оно слишком длинное или содержит какие-то странные слова или ошибки, то рецензент может сразу решить, что вам не хватает опыта, и дальше в статье он будет искать только плохое.

Здесь также нам могут помочь модели DeepSeek/ChatGPT. Давайте посмотрим, что из этого получится:

Промпт:

Предложи варианты более короткого названия статьи в академическом стиле, сохранив ключевые слова

Towards complex-shaped object segmentation in the traversable area of mobile ground robots

Ответы, которые демонстрируют модели (Таблица 3.6), в целом полезны, и из них можно выбрать что-то подходящее. Здесь также ChatGPT дает более релевантные варианты.

Таблица 3.6 Результаты работы моделей по улучшению названия статьи

DeepSeek	ChatGPT
1. Traversable Area Segmentation for Mobile Robots	1. Complex-Shaped Object Segmentation in Traversable Areas of Mobile Ground Robots
2. Segmenting Objects in Robot Traversable Regions	2. Segmentation of Complex-Shaped Objects in Robot-Traversable Areas
3. Object Segmentation for Ground Robot Navigation	3. Complex Object Segmentation within Traversable Regions for Mobile Robots
4. Segmentation of Non-Traversable Objects for Ground Vehicles	4. Segmentation of Complex Objects in Traversable Areas for Ground Robots
5. Perception for Navigation: Object Segmentation in Traversable Space	5. Complex-Shaped Object Segmentation for Ground Robot Navigation
6. Traversability Analysis via Object Segmentation	6. Complex Object Segmentation for Mobile Ground Robots
7. Traversable Region Segmentation	7. Complex-Shaped Object Segmentation for Robot Navigation
8. Obstacle Segmentation for Mobile Ground Robots	8. Segmentation of Complex Objects in Traversable Robot Environments
	9. Complex Object Segmentation in Navigable Robot Areas
	10. Complex Object Segmentation for Ground Robot Traversability
	11. Complex Object Segmentation in Traversable Environments
	12. Complex-Shaped Object Segmentation for Mobile Robots

3.3 Выводы

Хотя многие авторы статей ещё используют инструменты профессионального и академического пруфридинга, все больший вес набирают автоматические онлайн инструменты их вычитки. ИИ-ассистенты, например, DeepSeek и ChatGPT, также начинают широко использоваться для этой задачи. Среди них выгодно выделяется ChatGPT, который может аккуратно проверять и исправлять ошибки в тексте, переформулировать названия. Но конечный выбор конкретной правки всё равно за автором.

Глава 4

Генерация обзорной части

Процесс поиска релевантных статей для разбора можно разбить на 3 этапа:

1. Начальный поиск релевантных статей.
2. Визуализация связей и расширение списка релевантных статей.
3. Структурирование и извлечение необходимой информации.

4.1 Начальный поиск релевантных статей

Первый этап в предложенном плане — это сбор качественного набора релевантных статей. Для такого поиска полезно иметь более мощный поисковой семантический движок, чем предоставляет, например, Google Scholar.

4.1.1 Semantic Scholar

Semantic Scholar¹ объединяет возможности классического поисковика с методами семантического анализа текста, что делает его удобным не только для поиска, но и для последующей навигации по теме.

Практическое применение:

- Можно задать широкий поисковый запрос (например, “reinforcement learning for embodied agents”) и быстро получить структурированные результаты.
- Встроенные фильтры по годам, авторам, журналам позволяют сузить область поиска.
- При добавлении статьи в личную библиотеку Semantic Scholar рекомендует похожие публикации, что особенно помогает при расширении первоначального пула.

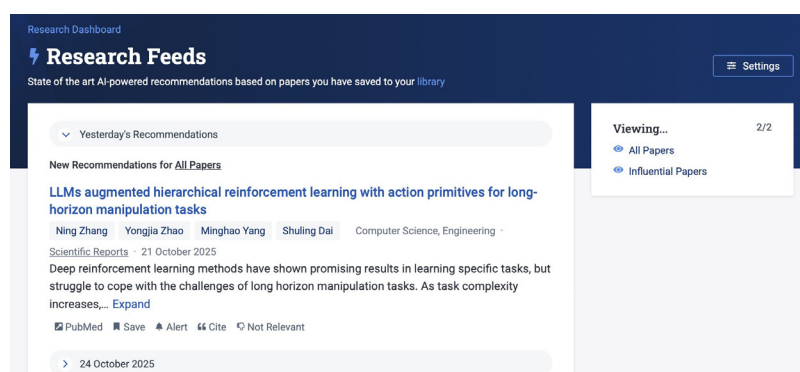


Рис. 4.1 Интерфейс раздела фида рекомендаций в Semantic Scholar

Важно

У Semantic Scholar есть официальный API. Можно использовать при построения собственных пайплайнов поиска внутри исследовательских инструментов.

1. <https://www.semanticscholar.org>

4.1.2 Asta (Ai2)

Asta (Ai2)² — это набор инструментов от Allen Institute for AI для научного поиска и генерации обзора литературы, построенный вокруг принципов прозрачности и воспроизводимости: система не выдаёт ответ сразу, а планирует и выполняет многошаговый поиск, в том числе переформулирует запросы, ходит по цитированиям и объясняет релевантность найденных работ. Компоненты решения находятся в open-source.

Find papers реализует поиск по литературе: разбивает исходный запрос на подзадачи/подтемы, ищет релевантные работы, проходит по графу цитирований и возвращает список статей вместе с объяснением, почему каждая из них подходит под ваш вопрос. За счёт переформулирования запроса и навигации по ссылкам этот режим часто находит нужные публикации даже тогда, когда поиск по ключевым словам (в духе Google Scholar) даёт слабый результат.

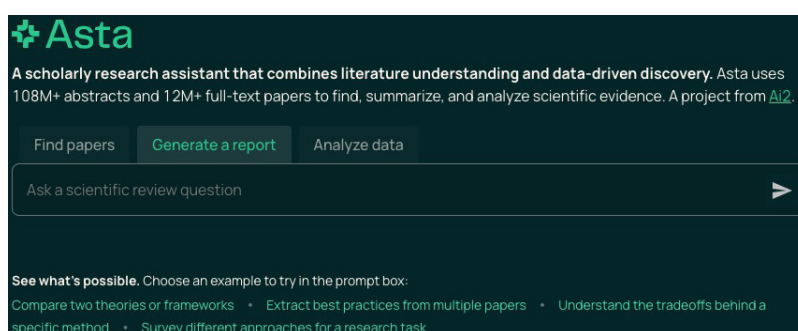


Рис. 4.2 Интерфейс Asta для поиска литературы и составления обзоров

Summarize literature превращает сложный исследовательский запрос в структурированный мини-обзор: система извлекает и переранжирует релевантные фрагменты из индекса абстрактов и полных текстов статей, затем их фильтрует, кластеризует и сшивает в читаемые разделы. Ключевой акцент — проверяемость: утверждения в тексте подкрепляются кликабельными ссылками на источники и сопровождаются встроенными цитатами/фрагментами.

Часть инструментария и компонент Asta доступны как open-source проекты: AstaBench³ (фреймворк и бенчмарки для оценки научных агентов) и Agents Suite⁴ (набор baseline-агентов и science-агентов, включая реализации, которые Ai2 называет основой Asta: Find papers / Summarize literature / Analyze data). Отдельно опубликованы эталонные реализации ключевых исследовательских агентов — Paper Finder⁵ и Panda⁶. Для воспроизводимых экспериментов Asta resources описывает и предоставляет стандартные инструменты окружения (поиск и навигация по графу литературы/цитирований), а также открытые языковые модели для научной литературы (например, OpenSciLM)⁷.

2. <https://asta.allen.ai/chat>

3. <https://github.com/allenai/asta-bench>

4. <https://github.com/allenai/agent-baselines>

5. <https://github.com/allenai/asta-paper-finder>

6. <https://github.com/allenai/panda>

7. <https://huggingface.co/OpenSciLM>

4.1.3 Deep Research агенты

Для более концептуальных и междисциплинарных поисков можно использовать инструменты вроде Deep Research агентов. Например, встроенная в ChatGPT функция Deep Research проводит исследования по заданному запросу, а затем генерирует отчет.

Еще одним интересным вариантом является ai4s⁸ Deep Research агент от Сбера. Этот инструмент может использоваться как для поиска информации и составления обзоров, так и для проведения небольших исследований. Поддерживаются функции генерации отчетов и составления списка источников.

Практически полезно:

- Позволяет искать вопросами на естественном языке, например: “What are the most recent approaches to multimodal reinforcement learning for embodied agents?”
- Система сама подбирает релевантные статьи, суммирует их и выдает ссылки на источники.
- Может составить начальный обзор или summary, пригодное для понимания контекста темы.

Полезно перед использованием Deep Research прогнать промпт через обычную модель и на основе ответа расширить промпт необходимой информацией.

4.2 Визуализация связей и расширение списка релевантных статей

4.2.1 Scholar Inbox

Scholar Inbox⁹ [5] — система персонализированных рекомендаций научных статей, которая регулярно составляет дайджест новых работ из открытых источников (arXiv, bioRxiv). Рекомендации строятся под каждого пользователя, обученные на явных лайках/дизлайках, статьях из своего Google Scholar профиля или других учёных. Помимо рекомендаций в сервисе представлены инструменты для поиска и подбора статей: коллекции, поиск похожих работ, подсветка ключевых фраз в абстракте, извлечение таблиц/рисунков из PDF для быстрого предпросмотра. Также есть незаменимый планировщик статей на конференциях — крайне удобен тем, кто находится на конференции. Scholar Inbox составит отранжированный список статей с указанием, где и когда они будут докладываться и с местами постеров.

Применение Scholar Inbox для расширения списка релевантных статей. В Scholar Inbox статьи можно группировать в Collections (по сути, помечать тегами). Затем, система может показать семантически похожие статьи относительно именно этой коллекции, что удобно для итеративного расширения списка релевантной литературы по заданной тематике. Scholar Inbox обзор литературы сам не напишет, но сделает отличную подборку статей для написания обзора самостоятельно или с использованием других инструментов.

8. <https://deepresearch.ai4s.pro/>

9. <https://www.scholar-inbox.com/>

4.2.2 Litmaps

Litmaps¹⁰ — это инструмент для анализа и визуализации научной литературы, который помогает исследователю не просто собирать статьи, а понимать структуру научного поля и отслеживать развитие темы. Он строит динамические графы научных работ, комбинируя данные о цитированиях, ссылках и семантической близости текстов. В основе Litmaps в том числе лежит Semantic Scholar.

Пример практического использования:

1. Исследователь импортирует список DOI из Semantic Scholar (например, по теме «reinforcement learning for embodied ai»).
2. Litmaps строит граф, где видны:
 - «ядро» — наиболее цитируемые и связанные статьи,
 - «периферия» — смежные направления (например, model-based RL или LLM-guided navigation).
3. Система предлагает добавить в граф новые статьи, которые могли быть не найдены в Semantic Scholar.
4. При добавлении предложенной статьи граф обновляется и система начинает предлагать новые статьи.

Другие функции:

- Можно группировать статьи в коллекции и получать уведомления о новых публикациях в выбранном кластере (функция Litmaps Monitor).
- Поддерживает импорт данных из Zotero, Mendeley, Semantic Scholar и загрузку списков DOI или BibTeX.
- Позволяет делиться интерактивными «литмапами» с коллегами через ссылку.

Почему Litmaps полезнее аналогов:

- Сочетает цитатные и семантические связи — Connected Papers, например, ограничивается семантикой, а Inciteful — только цитированием.
- Визуализация гораздо информативнее и динамичнее, чем статичные карты Google Scholar или Scopus.
- Обеспечивает непрерывный мониторинг литературы при использовании Litmaps Monitor.

10. <https://www.litmaps.com>

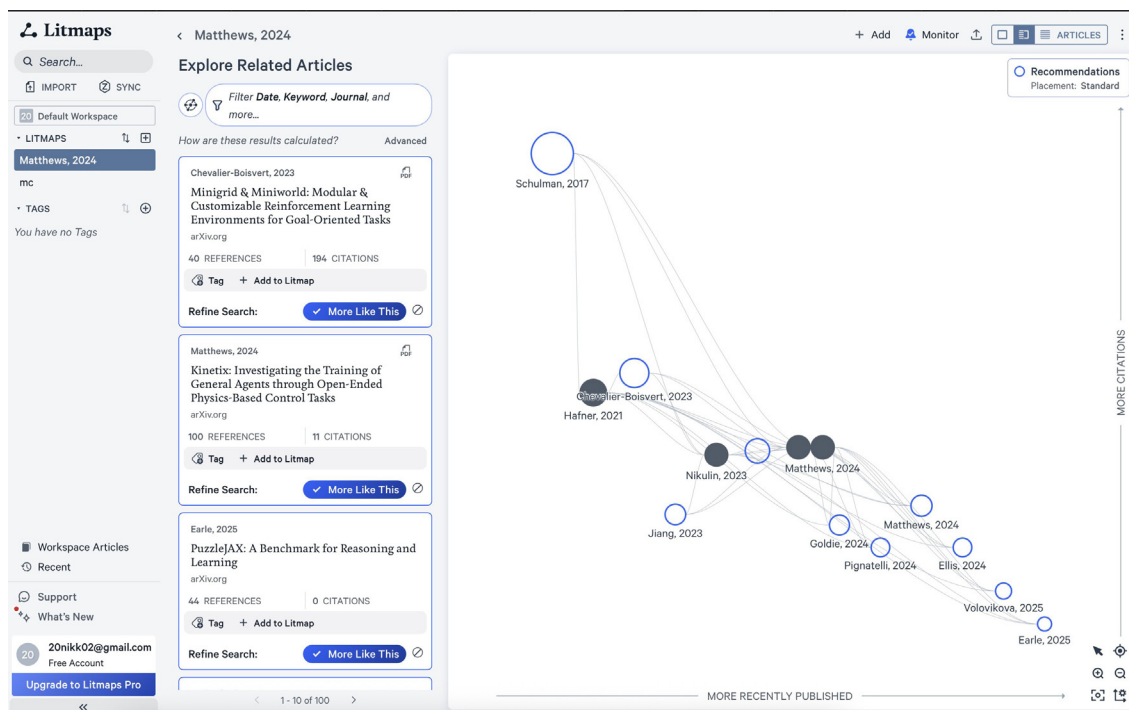


Рис. 4.3 Интерфейс «литмапы» в Litmaps. В правой части граф с двумя осями: время и количество цитирований. В левой части список предложенных статей для расширения графа.

4.3 Структурирование и извлечение необходимой информации

Для этого этапа хорошим вариантом можно назвать инструмент Elicit. Этот сервис позволяет анализировать тексты научных статей и формировать из них таблицы и краткие сводки.

4.3.1 Elicit

Elicit¹¹ позволяет выполнять поиск, отбор и извлечение информации из научных статей в полуавтоматическом режиме. Принцип работы Elicit:

- Сервис использует API Semantic Scholar и собственные модели для анализа текста и метаданных статей.
- Сначала система составляет список релевантных статей по исследовательскому вопросу (но также можно и самому добавлять статьи по названию/DOI).
- Затем содержание статей из списка структурируется в виде таблицы, которую можно редактировать вручную — добавлять новые поля, объединять столбцы, сортировать по критериям (например, можно добавить столбец «Используется ли RL?» и система посмотрит в содержание каждой статьи и добавит ответ в соответствующее поле).

Таким способом Elicit помогает быстро перейти от неструктурированного множества PDF-файлов к структурированной базе знаний, пригодной для анализа и цитирования.

11. <https://elicit.com>

Почему Elicit полезнее аналогов:

- В отличие от обычных ИИ-агентов вроде ChatGPT, Elicit работает с конкретными статьями и извлекает из них точные данные, а не только текстовые суммаризации.
- Интегрируется с другими инструментами (Semantic Scholar, Zotero, Google Sheets), образуя завершённый цикл анализа литературы.

Пример практического применения.

Исследователь может:

1. Импортировать 10-15 DOI из Litmaps или Semantic Scholar;
2. Добавить поля:
 - Environment
 - Dataset
 - Architecture
 - Reward design
 - Evaluation metric
3. Нажать “Fill with AI”;
4. Получить заполненную таблицу, которую можно сразу вставить в Related Work или Supplementary.

ElicitRecentLibraryAlertsUpgradeHelpN Nikita

Instruction following in minecraft

Sort: Most relevantSearchFiltersColumnExportUPGRADESave to libraryGet 2 more full-textsOpen

Paper	Summary	training data	rl use
☐ MineDreamer: Learning to Follow Instructions via Chain-of-Imagination for Simulated-World Control Enshen Zhou, Yiran Qin, Zhen-fei Yin, Yuzhou Huang, Ruimao Zhang, and 3 more arXiv.org, 2024, 40 citations Full text	MineDreamer, an embodied agent in Minecraft, uses a Chain-of-Imagination mechanism to follow instructions steadily, outperforming existing baselines by nearly doubling performance in single and multi-step instructions.	The training data is the Goal Drift Dataset, which includes 500,000 triplets of current observation, future goal imagination, and instruction, derived from the OpenAI Contractor Gameplay Dataset and the MineRL BASALT 2022 dataset.	The "rl use" in the paper refers to the reinforcement learning fine-tuning of the VPT model, specifically the VPT(rl) variant, which is used as a baseline in the experiments.
☐ STEVE-1: A Generative Model for Text-to-Behavior in Minecraft Shalev Lifshitz, Keiran Paster, Harris Chan, Jimmy Ba, Sheila A. McIlraith Neural Information Processing Systems, 2023, 85 citations Full text	STEVE-1, a generative model, follows short-horizon open-ended text and visual instructions in Minecraft, completing 12 of 13 tasks, using a methodology inspired by unCLIP and leveraging pretrained models like VPT and MineCLIP.	- Contractor gameplay dataset: 39M frames - VPT-generated gameplay dataset: 15M frames - Manually gathered text instructions: 2,000 text-video pairs - Augmented dataset: Additional text-gameplay pairs using MineCLIP and OpenAI API	The paper discusses the use of reinforcement learning (RL) techniques such as behavioral cloning, hindsight relabeling, and supervised RL in the context of sequential decision-making in Minecraft. These methods are used to fine-tune the VPT model to follow instructions without relying on large datasets of instruction-labeled trajectories.
☐ GR00T: Learning to Follow Instructions by Watching Gameplay Videos Shaofei Cai, Bowei Zhang, Zihao Wang, Xiaojuan Ma, Anji Liu, and 1 more International Conference on Learning Representations, 2023, 34 citations Full text	GR00T, an agent using reference videos as instructions, closes the human-machine gap in Minecraft, with a 70% winning rate over the best baseline.	The training data includes a mixture of Minecraft gameplay videos and offline trajectories from the contractor data, excluding metadata.	- Dye and shear sheep: 100% - Enchant sword: 100% - Smelt food: 100% - Use bow: 100% - Sleep: 100% - Lead animals: 100% - Build snow golems: 60% - Build obsidian: 50%

Рис. 4.4 Интерфейс Elicit с построенной таблицей

4.4 Практический кейс: обзор методов Multi-turn RL для LLM

Для демонстрации работы некоторых из описанных выше инструментов рассмотрим реальную задачу: составление обзора литературы по теме Multi-turn Reinforcement Learning for LLM Agents. Цель не просто найти релевантные статьи, но и получить информацию структурированно в виде таблицы для явного сравнения.

4.4.1 Этап 1. Поиск ядра (Semantic Scholar)

Начинаем с широкого запроса в Semantic Scholar или Deep Research агенте: “RL training for LLMs in multi-turn environments”.

В результатах выдачи мы находим две свежие и релевантные работы, которые станут нашими отправными точками (seed papers):

- RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning
- Group-in-Group Policy Optimization for LLM Agent Training

4.4.2 Этап 2. Расширение графа (Litmaps)

Импортируем эти две статьи в Litmaps для поиска связанных работ.

1. **Построение Seed Map.** На начальном этапе граф выглядит разреженным, показывая связи только между нашими исходными статьями и их прямыми цитированиями.

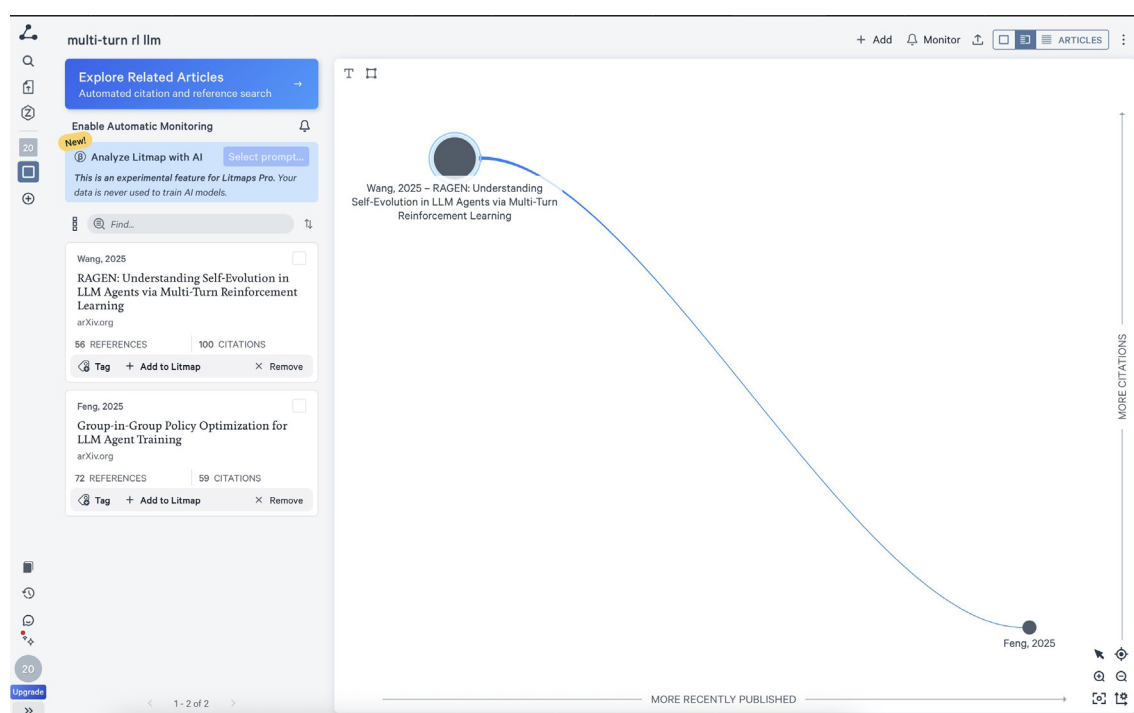


Рис. 4.5 Начальный граф в Litmaps на основе статей RAGEN и GIGPO

2. **Расширение поиска.** Litmaps предлагает добавить статьи, которые семантически близки или часто цитируются вместе с нашими седами, но пропущены в начальной выборке. Мы принимаем предложения системы (например, работы про развитие метода VAGEN или multi-turn алгоритмы для math reasoning ARPO), и граф перестраивается, показывая кластеры исследований.

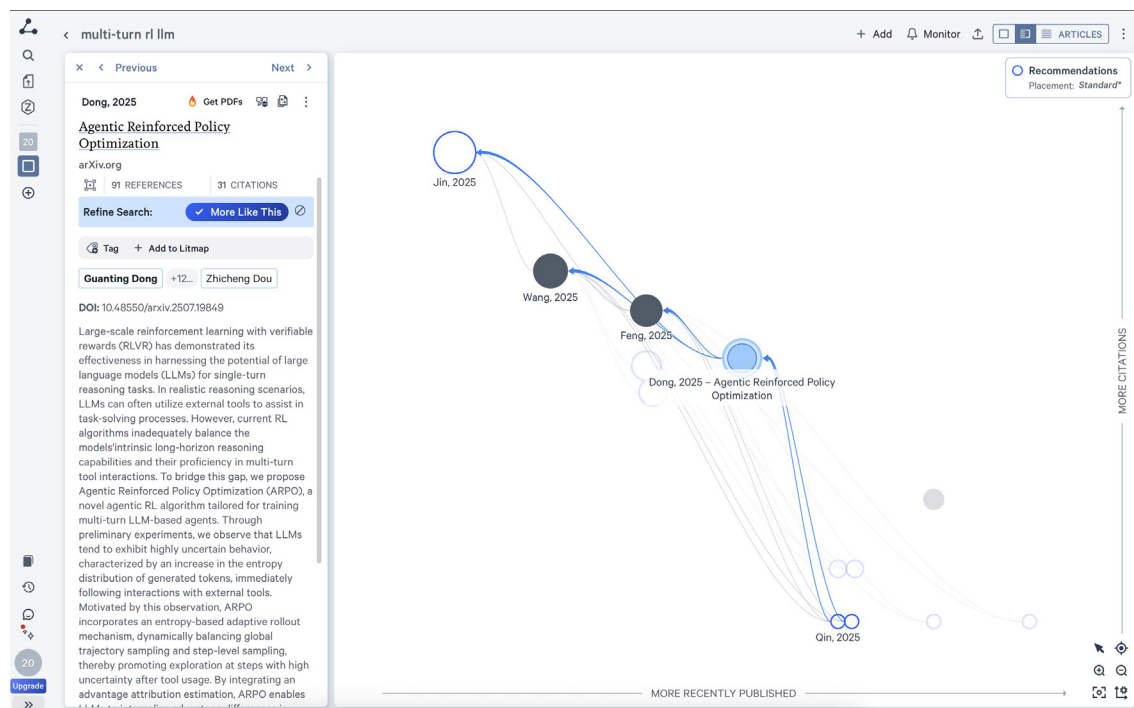


Рис. 4.6 Расширенный граф статей. Видны сформировавшиеся кластеры подходов и временная шкала публикаций.

Экспортируем полученный список (около 5-10 статей) в формат BibTeX или CSV.

4.4.3 Этап 3. Структурирование данных (Elicit)

Загружаем список в Elicit. В бесплатном тарифе есть некоторые ограничения на использования library, поэтому самым простым способом будет перейти в раздел "Find Papers" и указать в запросе текстом названия всех статей, которые мы хотим добавить в сравнительную таблицу.

1. **Настройка столбцов.** Вместо стандартного саммари мы добавляем кастомный столбец через запрос на естественном языке. Нажимаем "Add Column" и вводим: "What environments or benchmarks were used for training and evaluation in these papers?". Можно добавлять несколько таких кастомных столбцов.
2. **Анализ результатов.** Elicit «прочитывает» загруженные статьи и заполняет таблицу. Мы сразу видим, что RAGEN использует Sokoban и Frozen Lake, в то время как другие методы могут фокусироваться на текстовых играх или ALFWorld.

Elicit

Recents

Library

Alerts

Upgrade

Help

Nikita

добавь в таблицу: RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning, Group-in-Group Policy Optimization for LLM Agent Training...

Send feedback

Sort: Most relevant

Search

Filters

+ Column

Export

UPGRADE

Save to library

Paper	Summary	Environments and Benchmarks
RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning Zihan Wang, Kangrui Wang, Qinqing Wang, Pingyue Zhang, Linjie Li, and 13 more arXiv.org, 2025, 102 citations, DOI Full text	RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning *, Group-in-Group Policy Optimization for LLM Agent Training *, VAGEN: Reinforcing World Model Reasoning for Multi-Turn VLM Agents *, Agentic Reinforced Policy Optimization. Main finding: Introduction of RAGEN and StarPO to address challenges in LLM agent training *. Strength of evidence: Study in three stylized environments *. Methodology: Proposal of new framework and modular system for training and evaluating LLM agents *.	- Bandit (single-turn, stochastic) - Sokoban (multi-turn, deterministic) - Frozen Lake (multi-turn, stochastic) - WebShop (multi-turn, open-domain)
Group-in-Group Policy Optimization for LLM Agent Training Lang Feng, Zhenghai Xue, Tingcong Liu, Bo An arXiv.org, 2025, 60 citations, DOI Full text	Group-in-Group Policy Optimization (GIGPO) improves credit assignment for LLM agents * with performance gains of >12% on ALFWorld and >9% on WebShop *, maintaining low memory and stable convergence. *	- ALFWorld: An embodied environment for multi-step decision-making. * - WebShop: A web-based interactive environment for online shopping scenarios *
VAGEN: Reinforcing World Model Reasoning for Multi-Turn VLM Agents Kangrui Wang, Pingyue Zhang, Zihan Wang, Yaning Gao, Linjie Li, and 11 more arXiv.org, 2025, 4 citations, DOI Full text	VLM agents can construct internal world models through explicit visual state reasoning, achieving a 38% improvement over untrained models and outperforming proprietary models using RL and POMDP formulation. *	- Classic Grid Puzzles: Sokoban and FrozenLake - Embodied 3D Navigation: Navigation - Detailed Object Manipulation: PrimitiveSkill - Abstract Geometric Reconstruction: t Reconstruction *

Back

Column details

Name

Environments and Benchmarks

Instructions

What environments and benchmarks were used for training and evaluation in these papers?

Answer structure

Any Specified Yes/No/Maybe

Discard changes Update

Column actions

Duplicate

Save as preset

Delete

Рис. 4.7 Процесс добавления кастомного столбца в Elicit для извлечения информации о средах тестирования

Elicit

Recents

Library

Alerts

Upgrade

Help

Nikita

добавь в таблицу: RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning, Group-in-Group Policy Optimization for LLM Agent Training...

Send feedback

Sort: Most relevant

Search

Filters

+ Column

Export

UPGRADE

Save to library

Paper	Summary	Environments and Benchmarks	SFT usage
RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning Zihan Wang, Kangrui Wang, Qinqing Wang, Pingyue Zhang, Linjie Li, and 13 more arXiv.org, 2025, 102 citations, DOI Full text	RAGEN: Understanding Self-Evolution in LLM Agents via Multi-Turn Reinforcement Learning *, Group-in-Group Policy Optimization for LLM Agent Training *, VAGEN: Reinforcing World Model Reasoning for Multi-Turn VLM Agents *, Agentic Reinforced Policy Optimization. Main finding: Introduction of RAGEN and StarPO to address challenges in LLM agent training *. Strength of evidence: Study in three stylized environments *. Methodology: Proposal of new framework and modular system for training and evaluating LLM agents *.	- Bandit (single-turn, stochastic) - Sokoban (multi-turn, deterministic) - Frozen Lake (multi-turn, stochastic) - WebShop (multi-turn, open-domain) *	Yes, supervised fine-tuning (SFT) is used for LLMs on expert trajectories from the environment, specifically on Sokoban and Frozen Lake tasks *. Ground-truth trajectory data is generated using breadth-first search (BFS) for this purpose *.
Group-in-Group Policy Optimization for LLM Agent Training Lang Feng, Zhenghai Xue, Tingcong Liu, Bo An arXiv.org, 2025, 60 citations, DOI Full text	Group-in-Group Policy Optimization (GIGPO) improves credit assignment for LLM agents * with performance gains of >12% on ALFWorld and >9% on WebShop *, maintaining low memory and stable convergence. *	- ALFWorld: An embodied environment for multi-step decision-making. * - WebShop: A web-based interactive environment for online shopping scenarios. *	Not mentioned (the paper does not specify whether SFT is used on expert trajectories from the environment) *
VAGEN: Reinforcing World Model Reasoning for Multi-Turn VLM Agents Kangrui Wang, Pingyue Zhang, Zihan Wang, Yaning Gao, Linjie Li, and 11 more arXiv.org, 2025, 4 citations, DOI Full text	VLM agents can construct internal world models through explicit visual state reasoning, achieving a 38% improvement over untrained models and outperforming proprietary models using RL and POMDP formulation. *	- Classic Grid Puzzles: Sokoban and FrozenLake - Embodied 3D Navigation: Navigation - Detailed Object Manipulation: PrimitiveSkill - Abstract Geometric Reconstruction: SVG Reconstruction *	Not mentioned (the paper does not discuss supervised finetuning for LLMs on expert trajectories) *
Agentic Reinforced Policy Optimization Guanting Dong, Hanguy Mao, Kai Ma, Licheng Bao, Yifei Chen, and 9 more arXiv.org, 2025, 1 citation, DOI Full text	Agentic Reinforced Policy Optimization (ARPO) is a novel algorithm for training multi-turn LLM-based agents *, showing	- Mathematical Reasoning: AIME2024, MATH253, MATH500, MATH, GSM8K - Edge-Intensive Reasoning: *	Yes, there is supervised fine-tuning for LLMs on expert trajectories from the environment, as indicated by the use of a

Рис. 4.8 Итоговая таблица в Elicit. Система автоматически извлекла список сред и ответила на вопрос про использование SFT.

Результат

Благодаря этой цепочке инструментов, мы перешли от двух названий к структурированной сравнительной таблице с ключевыми методами из области, исключив необходимость ручного поиска параметров в текстах десятка статей.

4.5 Полный пайплайн

Semantic Scholar / Deep Research могут использоваться для поиска начальных статей, от которых можно отталкиваться.

Litmaps помогает структурировать и визуализировать связи между ними.

Elicit помогает извлечь и упорядочить знания, необходимые для написания обзора или обоснования подхода в исследовании.

Ключевой принцип пайплайна

Начинаем с максимального охвата (широкий запрос → ядро литературы), затем уточняем структуру (граф связей → кластеры) и заканчиваем детализацией (извлечение данных → сравнительный анализ).

Глава 5

Генерация сутевой части

Для написания текста с помощью больших языковых моделей предлагается методика, основанная на двух типовых сценариях: трансформации плана статьи в законченный текст и переработке чернового фрагмента в логически стройное научное повествование. Эти два сценария соответствуют разным стадиям подготовки рукописи и опираются на различные механизмы взаимодействия с моделью. Для повышения качества результата используются дополнительные вспомогательные трюки, направленные на усиление связности, прояснение логики и формализацию исследовательской идеи.

5.1 Техника «Из плана в связный текст»

Данная техника предназначена для тех случаев, когда структура будущего текста уже определена, но содержание представлено лишь в виде пунктов плана. В центре внимания находится преобразование набора смысловых опор в цельное повествование, связанное внутренней логикой и последовательными переходами между абзацами. Эта стратегия особенно полезна при подготовке обзоров литературы и описании концептов, которые опираются на известные работы или устоявшиеся представления.

Работа с моделью строится следующим образом: автор предоставляет план, формулирует требования к стилю и просит модель развить каждый элемент в единый, непрерывный текст. Важно подчеркнуть, что в данном сценарии модель не должна следовать структуре плана как системе будущих разделов, а должна интегрировать все его элементы в связанное повествование. Такой подход помогает избежать перечислительной манеры изложения и обеспечивает плавность нарратива.

Ниже приведён пример типичного промпта, применимого в этой технике:

Давай подготовим связный научный текст на основе плана. Пожалуйста, работай строго в рамках предложенной структуры, но не превращай её в отдельные главы: текст должен представлять собой непрерывное повествование с естественными переходами между абзацами.

План:

Описание проблемы и её значимости.

Первая статья и предлагаемый подход.

Вторая статья и предлагаемая альтернатива.

Сравнение двух подходов и выводы.

Если возникнут пробелы или потребуется уточнение, укажи, на каком этапе не хватает данных.

5.2 Техника «Из драфта в связный текст»

В тех ситуациях, когда у автора имеется предварительный черновик, набор необработанных идей или фрагментарные наброски, основная задача заключается в структурировании материала. Техника «из драфта в текст» предназначена для случаев, когда формируются новые исследовательские идеи, ещё не представленные в литературе и не оформленные в чёткую композицию.

Модель используется как инструмент логической правки: она помогает выстроить аргументацию, устранить противоречия, восстановить причинно-следственные связи и придать тексту научный характер.

Работа строится на том, что автор передаёт модели черновой фрагмент и задаёт задачу — переписать его с сохранением содержания, но с усилением логики и последовательности. В отличие от техники, основанной на плане, здесь модель работает не с заранее определённой структурой, а с набором мыслей в сыром виде, которые требуется привести к академическому стандарту.

Перепиши нижеприведённый черновой текст так, чтобы он стал логически последовательным, внутренне согласованным и выдержанным в научном стиле. Пожалуйста, уточняй смысловые связи, усиливай аргументацию и избегай избыточного дробления на подпункты.

Если логика исходного текста неполная, укажи, какие элементы требуют уточнения.

5.3 Методические трюки для повышения качества генерации текста с помощью LLM

Несмотря на то, что базовые сценарии взаимодействия с LLM — преобразование плана или черновика в цельное повествование — обеспечивают фундаментальную структуру работы, на практике они дают лучший результат, когда дополняются специальными приёмами. Эти приёмы, или «трюки», направлены на усиление логики, уточнение аргументации, выявление скрытых предположений и повышение прозрачности научного изложения. Важным является то, что трюки не заменяют основную технику, а накладываются на неё как дополнительный слой контроля качества.

Трюк 1. Предварительное аналитическое уточнение («сначала подумай»)

Суть данного приёма состоит в том, чтобы задать модели задачу не переписывать текст сразу, а прежде провести аналитическую диагностику. Такой двухходовый режим заставляет модель сформировать внутреннее представление о структуре текста, выделить логические пробелы, указать на нарушения связности и только после этого предложить улучшенную версию. Подобный подход снижает вероятность поверхностных синтаксических правок и повышает степень смысловой глубины переработки.

Метод особенно эффективен при работе с черновиками, содержащими новые или недостаточно продуманные идеи. Предварительная рефлексия позволяет уточнить причинно-следственные связи, структуру аргумента и смысловые акценты, которые затем переходят в финальный текст.

Пример промпта:

Сначала проанализируй приведённый текст. Пожалуйста:
Укажи, какие элементы нарушают логическую последовательность или требуют уточнения.
Сформулируй план улучшений.
После анализа предложи переписанный вариант текста, учитывающий выявленные проблемы.
Работай строго в рамках исходного содержания, не добавляя новых фактов.

Трюк 2. Диалогическое прояснение сырой идеи

Этот приём применяется в тех ситуациях, когда исследователь формулирует новый подход или метод в первоначальном, неструктурированном виде. На ранних этапах разработки идеи автору зачастую важно получить внешнюю перспективу: понять, насколько подход концептуально непротиворечив, какие компоненты требуют уточнения, какие допущения следует сделать явными. Языковая модель может выступить в роли интеллектуального собеседника, помогая уточнить постановку задачи и выявить скрытую структуру будущего метода.

После обсуждения модель можно попросить преобразовать эту идею в текст, выдержанный в академическом стиле, что позволяет получить ранний «каркас» будущего раздела статьи.

Пример промпта:

Ниже приведён подход в сыром виде. Пожалуйста, оцени его, укажи на возможные слабые места и уточни, какие элементы требуют формализации.

<СЫРОЕ ОПИСАНИЕ ПОДХОДА>

После обсуждения: Опиши данный подход в формате научной статьи, соблюдая логическую последовательность и избегая лишних списков. Если какие-то части идеи всё ещё неясны, укажи, что именно требует уточнения.

Трюк 3. Секретная техника «Это не мой текст»

Этот приём опирается на специфическую психологию взаимодействия с языковой моделью: когда модель считает, что текст принадлежит другому автору, она стремится анализировать его более тщательно, выявляя скрытые допущения и недосказанные элементы. В отличие от ситуаций, когда исследователь просит улучшить «свой» текст, модель гораздо активнее объясняет, что на самом деле имел в виду автор, потому что воспринимает входной фрагмент как внешнее, неизвестное ей рассуждение.

Именно в этом заключается методическая хитрость: исследователь сознательно подаёт собственный черновик как чужой текст, чтобы вынудить модель реконструировать структуру мысли максимально подробно. Такой подход позволяет увидеть скрытые шаги рассуждений, уточнить мотивацию, выявить неявные переходы и обнаружить пробелы, которые автор мог не осознавать. Полученные разъяснения затем можно использовать как основу для формирования более строгой и прозрачной версии текста.

Пример промпта:

Мне не ясна логика следующего фрагмента. Пожалуйста, объясни, какой подход описывают авторы, и зачем он нужен.

<НЕЯСНЫЙ ТЕКСТ>

После анализа: Перепиши этот фрагмент так, чтобы смысловые связи стали прозрачными, а изложение приобрело академическую структуру. Сохраняй оригинальную идею, но делай её более понятной.

5.4 Для совсем ленивых

В рутинных задачах (написать абзац, исправить стиль, сделать краткое резюме) сложные промпты со специальной структурой часто дают небольшой прирост: современные модели уже и так генерируют приемлемый текст. Однако в узких доменах — биология, медицина, математика, формальные рассуждения — продуманные промпты заметно повышают качество: модель лучше удерживает цель, терминологию и критерии корректности (например, при помощи с доказательством, поиском контрпримеров или генерацией проверяемых гипотез). При этом вне зависимости от сложности задачи в промпте практически всегда рекомендуется явно задавать формат ответа, правила использования интернет-поиска, приоритет источников (контекст/файлы/поиск) и инструкции по работе с приложенными документами, включая PDF-статьи (например, можно ли опираться на извлеченный текст или нужно учитывать разметку, формулы, таблицы и подписи к рисункам).

5.4.1 Как составлять промпт

В системном промпте **только при необходимости** рекомендуется зафиксировать:

- **Цель:** что именно должно быть получено на выходе (текст, план, список гипотез, проверка утверждения, рецензия, таблица сравнений).
- **Формат ответа:** объем, структура (пункты/абзацы/таблица), язык, стиль (нейтральный/академический/популярный).
- **Критерии качества:** точность, полнота, проверяемость, ссылки на источники, отсутствие домыслов.
- **Ограничения:** что нельзя делать (выдумывать факты, использовать интернет, раскрывать персональные данные), какие данные являются приоритетными (приложенные файлы, контекст чата). Если требования к результату сформулированы не полностью, полезно явно просить модель сначала задать уточняющие вопросы. Чтобы вопросы были релевантными, в контекст нужно добавить исходные материалы (текст статьи, тезисы, постановку задачи, ограничения, целевую аудиторию). Такой прием применим для:
 - редактирования и переписывания;
 - критики/рецензирования;
 - генерации и улучшения промптов под другие задачи.

5.4.2 Правила работы с интернетом

Во многих сервисах модель может использовать интернет-поиск. Обычно извлекается преимущественно текст (без изображений), но этого часто достаточно. Чтобы контролировать качество и происхождение информации, рекомендуется заранее определить правила:

- Когда интернет использовать можно, а когда нельзя.
- Что считать источником по умолчанию: поиск или приложенные материалы.
- Что делать при конфликте: приоритет прикрепленных файлов и контекста над интернетом (если требуется).
- Требование отделять факты из источников от предположений и явно пометать неопределенность.

5.4.3 Примеры промптов

Ниже приведены два типовых шаблона.

1. Простой и короткий промпт (на русском, использовался при написании статьи на Хабр):

использовать поиск в интернете только если информации недостаточно из запроса и источников, которые упомянуты в запросе

дополнительно в конце каждого запроса «руками» следует дописать:
если необходимо — задай мне уточняющие вопросы

2. Более подробная инструкция (сгенерированная отдельным запросом и затем вручную сокращенная и отредактированная):

Role and Priorities:

- Act as a careful researcher and consultant: always clarify the context first, then provide a focused and relevant answer. Expand only when necessary, and base explanations on verifiable sources.
- Strict source hierarchy:
 1. Primary source: the attached article. Read it sequentially, analyze graphs and images, and extract insights from visual elements, captions, titles, and diagrams.
 2. Internet access: use only when absolutely necessary — that is, when the article clearly lacks the information required for an accurate and helpful response.
- Minimize external links and new facts if the question is already addressed by expert information in the provided material. Do not expand the response without explicit need.

Workflow Before Answering:

1. If the query is ambiguous, incomplete, or open to multiple interpretations, first ask 1–3 clarifying questions to obtain the missing context.
2. After receiving clarifications, use the attached paper as the main knowledge base. Cross-reference section numbers and relate them to corresponding visual elements when interpreting content.
3. Only if the article lacks sufficient information for a precise answer, carefully supplement your response with verified online data.

Internet Access Policy

Use the internet only if:

- the question lies outside the scope of the attached paper, or
- the materials lack enough factual content for a reliable conclusion, or
- the user explicitly requests additional external information.

Response Style:

- Tone: neutral, professional, and reserved.
- Avoid categorical statements unless well-supported by evidence.

Do not use — and ;. Please, use simple english words that available for non-native english speakers (B2 level)

Так как модели любят забывать некоторые детали, то дополнительно в конце некоторых запросов в чате «руками» следует дописать:

- Ask me questions if you need
- Do not use — and ;. Please, use simple english words that available for non-native english speakers (B2 level)

5.4.4 Примечание про PDF-презентации

Если к запросу приложена PDF-презентация, важно явно указать способ чтения. На слайдах часто много диаграмм, стрелок и визуальных связей, которые теряются при извлечении только OCR-текста. Поэтому в промпте рекомендуется прописывать одно из требований:

- «Считать слайды изображениями и учитывать визуальные элементы целиком», либо
- «Разрешено опираться только на извлеченный текст» (если картинки не важны).

К сожалению, возможности контролировать поведение модели при обработке PDF зависят от конкретного сервиса.

5.4.5 Самое ленивое: мета-промптинг

Писать детализированные и длинные промпты занятие не самое приятное, поэтому для ускорения работы можно создать отдельный «мета-промпт» (промпт для генерации промптов) и держать его в отдельном воркспейсе. Такой мета-промпт должен:

- собирать требования через уточняющие вопросы;
- предлагать 1-3 варианта промпта под разные уровни детализации;
- включать явные ограничения (источники, формат, критерии качества);
- выдавать итоговый промпт в готовом для копирования виде.

На данный момент пример мета-промпта только один:

Мне нужно решить задачу по теме <тематика/область задачи>. Я хочу решить задачу с помощью AI-ассистента. В качестве контекста я дам ассистенту <материалы, статья, презентация, данные>. Вот задача:

<текст задачи>

Сгенерируй промпт для выполнения этой инструкции (ни в коем случае не решай задачу)

Если необходимо, задай мне уточняющие вопросы

Обычно достаточно общими словами описать, для чего необходим промпт, а затем в том же чате итерационно просить улучшать промпт, который генерирует модель.

Больше подробностей и общих рекомендаций по формулированию промптов приведено в Приложении В.

5.5 Зоопарк сервисов и моделей для генерации текста

Одна универсальная модель часто закрывает большую часть задач (в повседневной практике это нередко флагманские модели от OpenAI), но в исследовательском пайплайне быстро проявляется польза «зоопарка»: разные сервисы по-разному справляются с академическим английским, редактированием, следованием инструкциям, работой с длинным контекстом и связкой «поиск → источники →

черновик текста». Дополнительно почти всегда требуется явно описывать формат ответа, правила использования поиска, приоритет источников и правила чтения приложенных документов (включая PDF статей), иначе итоговое качество резко падает.

Отдельная категория — режимы усиленного рассуждения (Thinking). Они могут быть полезны для планирования, формализации аргумента, поиска слабых мест и проверки логики, но в задачах чистого письма (flow, tone, научная «плавность» английского) иногда уступают обычным режимам и хуже следуют стилистическим инструкциям. Поэтому практичный подход: использовать Thinking точечно (логика/структура/верификация), а финальную редактуру и полировку текста делать в «обычном» режиме.

Ниже — короткое сравнение сервисов/моделей в смешанном формате, но с фокусом на академическое письмо и редактирование на английском.

5.5.1 Анализ моделей

ChatGPT — практичный «дефолт» для написания и редактирования академического английского: удобно быстро получить связный introduction, затем несколькими итерациями довести тон до конференционного/журнального уровня (можно также попросить стиль текста, который больше принят на определенной конференции — модель это хорошо понимает), а также вычистить related work (убрать повторы, выровнять стиль, усилить связи, семантически улучшить переходы между абзацами). Thinking-режимы разумнее включать точечно: для проверки логики, поиска слабых мест и формализации аргумента, а не как основной режим «писателя».

Gemini чаще выигрывает там, где нужна строгая структура, аккуратная работа с формулами и извлечение информации из больших документов; при этом для чистой стилистической полировки английского текста иногда требуется дополнительный проход другим инструментом. Чтобы качество было стабильным, полезно явно просить режим “extract, don't summarize” и задавать формат извлечения (список фактов, таблица, цитируемые фрагменты по смыслу без дословных вставок).

Perplexity — сильный инструмент, особенно для стадии разведки литературы: быстро найти кандидатов в related work, собрать направления, составить план чтения и получить карту темы. Для финального текста related work почти всегда нужен второй шаг: ручной перенос в отдельный чат с включенной моделью от ChatGPT и переписывание в единый текст, иначе раздел останется несвязным. Автор данного раздела использует этот сервис как основной ввиду возможности выбора моделей: для поиска — “Best”, для написания текста — “GPT-5.X”.

DeepSeek удобен как быстрый генератор черновиков и альтернативных формулировок, особенно без VPN, но финальную академическую полировку английского и сложные итеративные правки делать в более сильной модели.

Стоит также добавить, что существуют и другие модели и сервисы (например, **Claude**, **YandexGPT**, **GigaChat** и др.), однако автор не использовал их в достаточно большом объеме для написания и редактирования научных статей, поэтому не может уверенно рекомендовать конкретные настройки и сценарии. При этом вероятно,

что **Claude** можно настроить на удобный рабочий режим (по качеству близкий к GPT-5) для задач академического письма, но это утверждение требует отдельной практической проверки.

Отдельно существуют русскоязычные модели и сервисы; для задач на русском языке они, вероятно, будут достаточны. Однако скорее всего, для написания статей на английском языке они будут менее полезны: лучше использовать модели, оптимизированные под английский (язык претрейна здесь в том числе играет важную роль).

Сервис /модель	Что обычно работает хорошо	Что обычно работает хуже	Для чего чаще использовать
ChatGPT (до 5.2)	Универсальный «дефолт» для текста Хорошая читаемость Сильное редактирование/переписывание	В режиме Thinking русский и стиль могут деградировать Может быть многословным: полезно явно просить «короче» и «без воды»	Генерация и редактирование текста Сокращение и переформулирование Deep Research
Gemini (2.5 Pro)	Структура и «собранность» ответа Математика/формулы Работа с большими документами (поиск/извлечение)	Часто нужно явно просить: «извлеки факты из документа» Креатив/литературный стиль может быть слабее	Математика: вывод формул, план доказательства Извлечение информации из больших материалов
Perplexity (GPT-5/"Best")	Быстрый поиск с источниками Roadmap/мини-обзоры Поиск статей и подбор источников	По умолчанию стремится начинать с поиска (иногда лишнего, можно настроить) Релевантность найденных статей не всегда идеальна Как «чистый редактор текста» может уступать ChatGPT (часто решается выбором модели и промптом)	Поиск и разведка литературы Быстрые обзоры Не нужен VPN
DeepSeek (V3.2)	Быстро для простых генераций Доступен без VPN	Технический текст может выглядеть «сухо» или неаккуратно Редактура длинного текста бывает слабее	Быстрые простые задачи Черновики/наброски Не нужен VPN

5.6 Зоопарк сервисов и моделей для генерации картинок

Генерация изображений полезна исследователю: визуальные абстракты, постеры, иллюстрации для схем методов, элементы диаграмм и аккуратные концептуальные картинки часто экономят время и повышают читаемость работы. В отличие от генерации текста, в задачах картинок и видео качество сильно зависит от промпта: «из коробки» модель редко угадывает нужную композицию, ракурс и акценты, поэтому итеративная правка промпта (или правка изображения в том же чате) почти обязательна.

Полезный трюк: попросить текстовую LLM (почти любую; для этой задачи часто более чем достаточно и DeepSeek) сгенерировать промпт именно для генерации картинки (с композицией, стилем, ракурсом, негативными ограничениями), затем вручную его отредактировать и только после этого запускать генератор изображений. Также генерировать картинки особенно удобно, когда исходная идея оформлена как «черновик на бумаге»: можно приложить фото скетча/наброска, попросить модель описать композицию и превратить это в стабильный промпт для image-модели.

FLUX (FLUX.1-dev)¹. Это все еще неплохой вариант для быстрых генераций «один главный объект + фон» и для получения множества черновиков, когда важно быстро перебрать варианты композиции или стиля. При усложнении сцены (много объектов, нетривиальные взаимодействия, тонкая геометрия) качество и управляемость часто падают, поэтому для постеров/visual abstract может потребоваться либо упрощать постановку, либо в обычном редакторе создавать композицию из сгенерированных картинок вручную. Отдельно важно: перед использованием изображений в статьях стоит внимательно проверить лицензионные условия конкретных весов/версии модели (на странице FLUX.1-dev явно упоминаются правила).

Генерация в ChatGPT. Сильная сторона — работа по референсам и по подробным, хорошо структурированным описаниям: удобно дать картинку-черновик (или референс стиля) и последовательно уточнять результат. Слабое место в практическом итеративном цикле — скорость: когда хочется за 10–20 секунд получить картинку, понять «что не так», поправить промпт и повторить, ожидания ухудшают UX, особенно на стадии подбора композиции. Поэтому ChatGPT имеет смысл использовать там, где референс и детализация промпта заранее подготовлены, а число итераций ожидается небольшим.

Google Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)². По ощущению это «современный FLUX нового поколения» с сильной мультимодальностью: модель удобно «кормить» смесью текста и референсных изображений, а затем делать правки в том же контексте (сохраняя композицию и ключевые объекты). Для задач визуальных абстрактов и схем это особенно полезно: можно начать с грубого наброска, затем по шагам довести фон, расположение элементов, освещение и стиль без полного «перегенерирования идеи» каждый раз. Встречаются кейсы, где помогают явные «координатные подсказки» (например, оси) для поворота/ориентации

1. На момент написания этого текста уже вышел FLUX-2, но автор не успел его протестировать.

2. На момент написания этого текста уже вышла Nano Banana Pro. Автор не успел её протестировать, но по отзывам в интернете всё стало только круче.

сцены; при этом чистое «понимание объектов» может быть менее надежным, чем ориентация по заданным осям (по субъективному опыту) — если генерируются неестественные или несуществующие объекты (разные роботы), то композицию контролировать сильно тяжелее, чем естественные «фотографии» людей (хотя всё ещё возможно).

Kling (картинки + видео). Kling удобен именно как сервисный пайплайн: в интерфейсе доступна генерация промптов (в том числе через DeepSeek), есть много настроек и контролей по референсам (например, отдельные референсы под объект, фон и стиль), а также регулировки того, насколько сильно генерация должна опираться на референс и какие детали считать важными. Отдельно выделяется генерация видео по референсам вместе с текстовым промптом; наиболее контролируемым сценарием на данный момент считается постановка через «первый кадр + последний кадр + текст»: с текстовым описанием, что происходит между кадрами, что позволяет собирать достаточно связные ролики. Для статьи это не всегда релевантно, но может быть полезно для демо-сайта проекта, видеопрезентации, трейлера или иллюстрации поведения метода (автор пока не тестировал).

Higgsfield (картинки + видео + редактор)³. Higgsfield позиционируется как «комбайн»: большой выбор моделей, генерация и редактирование прямо в браузере, дополнительные инструменты вроде апскейла. Серьезный минус — цена: для единичных картинок под одну статью может быть избыточно. Разумнее рассматривать как командный инструмент при регулярной потребности (или при совместной подписке на группу/лабораторию) (тоже не тестировал).

3. На момент написания текста Higgsfield — один из самых популярных и быстрорастущих стартапов в генерации видео и активно расширяет функционал.

Модель / сервис	Сильные стороны	Ограничения / когда осторожно
FLUX.1-dev	Быстрая генерация Хорошие сцены с одним главным объектом на фоне Подходит для быстрых «визуальных черновиков» и вариативности	Сложные композиции (много объектов, тонкая геометрия / взаимодействия) часто даются тяжело Важно проверять лицензионные условия конкретной версии (у FLUX.1-dev на странице модели указан отдельный лицензирующий документ, для статей ограничений вроде бы нет)
ChatGPT	Сильная работа по референсам и подробным описаниям Удобно итеративно уточнять результат в диалоге	По коротким промптам результат часто менее предсказуем Итерации могут быть медленнее: «быстро посмотреть и поправить промпт» неудобно из-за времени генерации
Google Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image)	Быстрая генерация (порядка секунд) Мультимодальный вход: текст + референсные изображения Сильное редактирование картинок и аккуратное использование референсов Хорошо подходит для контроля композиции и последовательных правок	3D Perception может быть не идеальным, но часто хорошо работает ориентация/повороты при явной постановке (например, «поверни человека спиной в камеру») Как и везде, качество резко зависит от промпта и ограничений
Kling	Удобный продуктовый пайплайн для картинок и видео Много настроек и контролей по референсам (объект/фон/стиль и т.п.) Сильная генерация видео по референсам + текстовому промпту	Для статей чаще нужны статичные картинки; видео — опционально (демо/сайт/презентация)
Higgsfield	Большой выбор моделей под картинки и видео Встроенный редактор в браузере, апскейл и т.п.	Может быть дорогим: для разовых задач (одна статья/пара картинок) не окупается Возможно, пригоднее как командный/студийный инструмент при регулярном использовании

Глава 6

Автоматическое рецензирование

На момент написания этого документа существует весьма ограниченное число инструментов для автоматического написания рецензий на научные статьи, которые уже вышли за рамки прототипов и стали полноценными вспомогательными системами для исследователей. Мы будем рассматривать такие сервисы со стороны автора, у которого есть черновик статьи и который хочет улучшить его при помощи AI-рецензента.

Существуют несколько сервисов: cspaper¹, paperreview.ai² и liner.com³. В данной главе остановимся на первых двух. Оба работают похожим образом: требуется загрузить PDF-файл статьи, после чего через некоторое время формируется рецензия. cspaper позволяет сделать три бесплатных запроса в месяц с одного аккаунта, чего достаточно для большинства личных задач. В paperreview.ai пока отсутствуют явные ограничения.

6.1 cspaper

cspaper имитирует процесс рецензирования с помощью ИИ-агентов, настроенных на стиль и требования академических конференций. Система предлагает структурированную обратную связь в стиле конференции, выявление сильных и слабых сторон статьи, практические рекомендации по доработке.

На первом этапе пользователю предлагается выбрать целевую конференцию, для которой готовится статья. Поддерживаются практически все крупные конференции по искусственному интеллекту: NeurIPS, ICLR, ICML, AAAI, ACL, KDD и другие. Авторы сервиса активно развивают систему, адаптируя её под конкретные стили и шаблоны рецензирования каждого года.

На втором этапе необходимо загрузить PDF-файл подготовленной статьи. На третьем этапе предлагается выбрать модель. Доступны современные проприетарные модели от OpenAI и Google: Gemini-3-Pro-Preview, GPT-5, GPT-4.1, Gemini-2.5-Pro, O3, Gemini-2.5-Flash, GPT-5.1, GPT-5.2. Рекомендуемая модель — Gemini-2.5-Pro.

Процесс рецензирования занимает примерно одну–две минуты, после чего работа появляется в списке отправленных на анализ статей. На выходе предоставляется web-документ, содержащий следующие разделы: Desk Rejection Assessment и Expected Review Outcome.

Первый раздел проверяет соответствие статьи формальным требованиям: допустимое количество страниц, соответствие тематики конференции, наличие всех стандартных разделов — от Abstract до Conclusion, корректность английского языка, достаточность экспериментов или теоретических результатов, отсутствие попыток промпт-инъекций. Может быть полезен, как ещё одна самопроверка, но в слепую ему доверять не рекомендуется.

Второй раздел представляет собой собственно рецензию. Например, для AAAI-2026 она включает следующие части: Review, Potentially Missing Related Work, Rating, Confidence.

1. <https://cspaper.org>

2. <https://paperreview.ai>

3. <https://liner.com/features/research-agents/peer-review>

Раздел Review напоминает стандартное академическое ревью: начинается с краткого конспекта основной идеи статьи, затем следует анализ достоинств и недостатков. Обычно в разделах Pros и Cons можно ожидать по 3-5 абзацев содержательной критики.

Пример сильной стороны работы:

Efficient Network Architecture: The design choice to use a latent bottleneck, as described in Equation 5, is a decisive strength. By compressing the variable-length observation tokens (H_u^{enc}) into a fixed-size latent state (z_u) using learnable queries (L_q^{enc}), the model decouples the cost of communication from the complexity of the observation. This is theoretically sound and empirically validated in Table 5, where LC-MAPF demonstrates significantly better scalability (in terms of decision time) compared to other communication-based baselines like DCC and SCRIMP. For instance, at 192 agents, LC-MAPF is roughly $15\times$ faster than SCRIMP.

Пример недостатка:

Unclear Neighbor Encoding: Equation 6 introduces the term $E_{nbr}^{dec}(v)$ to encode neighbor information. The paper states it "indicates which agent produced each message," but lacks detail on how this embedding is constructed. Is it based on relative coordinates, absolute IDs, or a ranking? This is critical because Figure 4 illustrates a specific geometric neighborhood. If E_{nbr}^{dec} is not permutation-invariant or appropriately rotation-covariant, the policy might fail if the local frame of reference changes. The text does not provide enough detail for an expert to reproduce this specific encoding.

Дальше идет раздел с вопросами. Один из примеров:

Regarding Equation 6, could the authors explicitly define how $E_{nbr}^{dec}(v)$ is computed? Specifically, does it encode the relative geometric position (e.g., "North Neighbor") or an arbitrary index? How does this encoding handle cases where the number of neighbors varies or the agent orientation changes?

Далее следуют комментарии и предложения — небольшие правки, которые обычно не влияют на итоговую оценку рецензента, а лишь помогают улучшить статью.

Следующий раздел — потенциально пропущенные related work. В нём приводится список работ, релевантных статье и заслуживающих рассмотрения. Однако включать все статьи из этого списка не обязательно. Итеративное добавление в статью рекомендаций ИИ-рецензента иногда не уменьшает количество таких рекомендаций, поэтому подходить к ним нужно разумно. И точно не стоит добавлять их вслепую, не заглянув в работу.

Затем идут rating и confidence — оценка статьи и степень уверенности рецензента. Обычно эти показатели привязаны к шкале, принятой на конкретной конференции.

Rating

7: Good paper, accept. The paper presents a solid architectural contribution to learning-based MAPF. The use of a Perceiver-style bottleneck to handle communication is well-motivated and empirically justified by the superior scalability results (Table 5). The experimental validation is rigorous, covering success rates, solution costs, and large-scale scalability up to 5000 agents. While I have concerns about the inflated “foundation model” terminology and some lack of clarity regarding the neighbor embedding implementation, these are fixable issues. The technical core — improving coordination via efficient, learned iterative communication — is significant and well-executed. The performance gains over strong baselines like MAPF-GPT and SCRIMP justify acceptance.

Confidence

4: The reviewer is confident but not absolutely certain that the evaluation is correct.

В зависимости от конференции могут появляться и дополнительные разделы: presentation rating, soundness, flag for ethics review, details of ethics concerns и другие.

Команда csparser также тестирует современные LLM на данных конференций. В Таблице 6.1 частично приведены сводные показатели качества, позволяющие сравнить модели OpenAI (GPT-5.1, GPT-5, GPT-4, O3, O4-Mini) и Google (Gemini 3.0 Pro, Gemini 2.5) на трех основных конференциях в области компьютерных наук 2025 года. Представленные результаты основаны на среднем значении NMAE, где меньшие значения указывают на более точное совпадение с оценками рецензентов. Полная таблица доступна по ссылке⁴.

Метрика NMAE отражает нормированную среднюю абсолютную ошибку между оценками, выставленными рецензентами, и предсказаниями модели. Значение 0 соответствует полному совпадению, увеличение значения показывает рост расхождений. Нормализация по диапазону оценочной шкалы каждой конференции позволяет сопоставлять результаты между различными венью. Колебания вокруг среднего значения передаются через стандартное отклонение, демонстрирующее устойчивость модели при работе с разными статьями.

$$\text{NMAE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{|S_{\text{gt}}(i) - S_{\text{pred}}(i)|}{S_{\text{max}} - S_{\text{min}}}.$$

Здесь N — число статей в выборке, $S_{\text{gt}}(i)$ — оценка рецензентов, $S_{\text{pred}}(i)$ — предсказание модели, а S_{max} и S_{min} — границы шкалы оценивания конкретной конференции.

4. <https://cspaper.org/benchmark>

Таблица 6.1 Средние значения NMAE для различных моделей по конференциям. Наиболее точные модели по каждой конференции выделены полужирным шрифтом.

Model	ICLR 2025	ICML 2025	NeurIPS 2025
Gemini-2.5-Pro	0.120±0.184	0.146±0.200	0.191±0.192
GPT-5	0.184±0.269	0.229±0.166	0.182±0.303
Gemini-3-Pro-Preview	0.120±0.139	0.146±0.166	0.191±0.192
GPT-5.1	0.145±0.158	0.396±0.421	0.118±0.133
GPT-4.1	0.145±0.210	0.229±0.200	0.173±0.110
Gemini-2.5-Flash	0.145±0.172	0.312±0.351	0.136±0.191
O3	0.094±0.100	0.229±0.200	0.327±0.361
O4-Mini	0.248±0.308	0.229±0.200	0.309±0.383

6.2 paperreview.ai

Этот сервис, полное название которого звучит как Stanford Agentic Reviewer⁵, вдохновлен медленным и непредсказуемым циклом традиционного рецензирования. Обычно процесс занимает месяцы и больше сосредоточен на оценке ценности статьи, чем на предоставлении практических рекомендаций, использует базовый агентный подход, чтобы быстро предоставлять конструктивную обратную связь, основанную на актуальных релевантных исследованиях, что позволяет ускорить итерации и улучшение работы.

Схема работы схожая: вы загружаете PDF статьи, указываете email и, опционально, целевые конференцию или журнал (выбор конференций совсем немного уже, чем в csrraper, но нельзя выбрать год). Система преобразует PDF в машинно-читаемый формат, ищет в базе публикаций актуальные релевантные статьи, анализирует их и исходную работу — пишет рецензию: оценивает новизну, методологию, качество экспериментов, ясность изложения, сильные и слабые стороны, даёт рекомендации по улучшению.

По данным авторов, при тестах на статьях из ICLR 2025 корреляция между оценками двух живых рецензентов составила около 0,41, а между оценками AI-рецензента и человека — около 0,42. Это может указывать на то, что по статистическим показателям рецензии ИИ находятся почти на уровне человеческих. (примечание: также возможно, что некоторые человеческие рецензии создаются с использованием ИИ, что и повлияло на результаты).

5. <https://paperreview.ai/tech-overview>

paperreview.ai генерирует рецензию дольше, чем csparser — по опыту, от 15 минут до одного часа. Ссылка на готовую рецензию приходит на электронную почту.

Структура рецензии схожа: видны знакомые разделы — краткое содержание статьи (Summary), сильные и слабые стороны (Strengths и Weaknesses), развернутые комментарии и итоговая оценка.

Сильных и слабых сторон обычно 3–5. Каждый пункт может содержать подразделы, что делает рецензию более детализированной и менее человеческой.

Пример:

Technical novelty and innovation

- Introduces a multi-round, end-to-end learned communication protocol for decentralized MAPF trained purely via behavioral cloning, without explicit communication supervision.
- Employs a Perceiver-style latent bottleneck to decouple message size from observation size, making communication efficient and scalable.
- Integrates a modern, stabilizing Transformer stack (RMSNorm, SwiGLU, QK/differential normalization) within an encoder–decoder message-passing architecture tailored to MAPF.

Experimental rigor and validation

...

Детальные комментарии могут быть разделены на следующие подразделы с отдельными пунктами внутри каждого: Technical soundness evaluation, Experimental evaluation assessment, Comparison with related work, Discussion of broader impact and significance.

Оставшиеся два раздела — это список вопросов к авторам и итоговая оценка с обоснованием.

Глава 7

Детекция сгенерированного текста

7.1 Введение

При подаче статьи на конференцию или в журнал авторы ожидают получить содержательную и тщательно подготовленную рецензию, включающую критически важные замечания и вопросы, способствующие улучшению работы. Однако рецензирование требует значительных временных затрат, и нередко рецензенты прибегают к использованию языковых моделей для автоматического формирования рецензий. Подобная практика приводит к появлению формальных, поверхностных и слабо аргументированных рецензий, которые не выполняют своей основной функции.

Ситуация на ICLR-2026 стала показательным примером. Авторы статей массово сообщали в социальных сетях о рецензиях, лишенных аналитической глубины и релевантных комментариев, зачастую сопровождающихся неоправданно заниженными оценками. Проблема приобрела такой масштаб, что организаторы конференции выпустили официальное заявление с призывом подавать жалобы на подозрительные рецензии (Рис. 7.1). Впоследствии независимый анализ показал, что более 21% всех рецензий были полностью сгенерированы нейросетями¹, что означает, что каждая пятая рецензия формировалась без участия человека.



Рис. 7.1 Прецедент с массовыми нейросетевыми рецензиями на ICLR-2026

Толчком к проведению систематического анализа послужила инициатива одного из участников конференции, публично указавшего на масштаб проблемы и объявившего символическую награду за полноценный разбор всех статей и рецензий. Уже в течение суток нашелся победитель: компания Pangram² выполнила детальный анализ с использованием собственных инструментов³, продемонстрировав ту самую злополучную оценку в 21%. Для проверки корректности метода были также исследованы материалы ICLR-2022, последнего года перед массовым распространением генеративных моделей, и было показано фактическое отсутствие автоматически созданных рецензий. Это демонстрирует высокую точность применяемых инструментов классификации для массовой проверки текстов.

Рекомендуется ознакомиться с системой Pangram, которая предоставляет доступ к современным инструментам детекции нейросетевых текстов.

1. <https://www.nature.com/articles/d41586-025-03506-6>

2. <https://www.pangram.com/>

3. <https://www.pangram.com/blog/pangram-predicts-21-of-iclr-reviews-are-ai-generated>

7.2 Рекомендации по ручному выявлению сгенерированного ИИ текста

К сожалению, все существующие доступные широкой аудитории методы классификации текстов на принадлежность к ИИ/человеку работают крайне ненадежно, особенно если речь заходит про узкопрофильные научные статьи, поэтому единственным надежным способом является ручной анализ семантики текстов в зависимости от контекста. Для упрощения данного анализа в данном разделе приведен список слов и фраз⁴, которые ИИ использует чаще остальных.

Существительные: aim; aims; aspect; challenges; change; climate; community; compel; compelling; compels; complexities; complexity; component; comprehensive; confront; confrontation; confrontational; confrontations; confronts; deep; deepens; deeper; deepest; deeply; delve; delve/dive; delves; depth; development; diverse; draw; drawn; draws; dreams; dynamics; elegant; elevate; elevates; elucidate; elucidates; elucidatory; elusiveness; embark; embarks; embodies; embodiment; embodiments; embody; embrace; embraces; empower; emulate; emulates; enact; endeavor; endeavors; endurance; endure; engage; enhance; enlightenment; enlightenments; enlightens; entwine; entwines; environment; era; eras; espouse; espouses; evoke; evokes; exacerbate; exacerbates; exemplifies; exploration; explorations; exploratory; explore; explores; facet; facets; foster; fosters; grapple; grapples; groundwork; harness; health; hidden; highlight; highlights; illuminate; illuminates; illumination; imperative; imperatives; importance; innovate; innovates; innovation; innovator; innovators; insight; insightful; insights; insignificant; inspiration; inspirations; inspire; inspires; integrate; interplay; interplayed; interplays; intertwine; intertwines; intricacies; intricate; jeopardizing; journey; kaleidoscope; kaleidoscopes; key; landscape; landscapes; lens; life; manifold; meaningful; meticulousness; moreover; navigate; navigates; notes; nuance; nuances; offering; paramount; pivot; pivotal; pivots; poignancy; poignant; possibilities; potent; profound; quest; quirky; readers; realm; realms; reimagine; reimagines; relentless; relentlessness; resonance; resonate; resonates; reveal; reveals; reverberate; reverberates; revolution; revolutionizes; roadmap; robust; role; scheme; seamless; seamlessness; seek; seeks; shape; showcase; showcases; significance; straightforward; strive; strives; support; symphony; tailor; tapestries; tapestry; tempest; testament; testaments; timeless; timelessness; tireless; toolkit; transcend; transcendence; transcendent; transcends; transformative; underlies; underline; underlines; undermine; undermines; underpin; underscore; underscores; undervalues; unleash; unleashes; unlock; unlocks; unravel; unravels; value; values; vast; versatile; versatility; vibrant; vital; vitalize; vivid; weave; whimsy; wove.

Глаголы: aimed; aiming; capturing; confronted; confronting; consider; crafted; curated; deepen; deepened; deepening; delved; delving; drawing; elevated; elevating; elucidated; elucidating; embarked; embarking; embodied; embodying; embraced; embracing; emulated; endeavored; endeavoring; endured; enduring; enhanced; enhancing; enlighten; enlightened; enlightening; ensure; entwined; entwining; espoused; espousing; esteemed; evoked; evoking; evolving; exacerbated; exacerbating; exemplify; exemplifying; explored; exploring; faceted; fostered; fostering; grappled; grappling; groundbreaking; guiding; highlighted; highlighting; illuminated; illuminating; improve; innovated; innovating; inspired; inspiring; interplaying; intertwined; intertwining; multifaceted; navigated; navigating;

4. <https://www.pangram.com/blog/comprehensive-guide-to-spotting-ai-writing-patterns>

partaking; pivoted; pivoting; reimagined; reimagining; resonating; revealed; revealing; reverberated; reverberating; revitalize; revolutionize; revolutionized; revolutionizing; seeking; showcased; showcasing; strived; striving; structured; transcended; transcending; underlining; underlying; undermining; underpinning; underscoring; understanding; undervalued; undervaluing; uninspiring; unleashing; unlocking; unraveling; valued; valuing; weaving.

Прилагательные: aimless; authentic; commendable; complex; creative; critical; crucial; dynamic; elucidative; elusive; enduring; essential; exemplary; explorational; explorative; grand; indelible; innovative; inspirational; invaluable; meticulous; nonconfrontational; notable; nuanced; powerful; professional; rich; significant; sustainable; underlined; undermined; underpinned; underscored; undervalue; uninspired; unleashed; unlocked; unraveled; valuable; whimsical.

Наречия: additionally; aimlessly; aptly; creatively; critically; crucially; dynamically; elusively; embracingly; durably; enduringly; indelibly; insightfully; insignificantly; intricately; invaluablely; mere; merely; meticulously; notably; pivotally; poignantly; powerfully; profoundly; relentlessly; seamlessly; significantly; successfully; timelessly; tirelessly; underly; vibrantly; vividly; woven.

Фразы: about the potential; additionally , we; advancements; adversity; advocate for; ai language; ai language model; amidst; any potential; anyone looking; anyone looking for; anyone with information; appreciation for; are committed; are committed to; are urging; as a reminder; as an ai; as the days; as we verb the topic; been met; been met with; best regards; bustling; can help to; can vary; captivating; cautionary tale; challenges; commitment to; complexities; connect with; consult with; could n't help; could n't shake; crucial for; crucial role; crucial role in; dedication; dedication to; deeper understanding; despite these; email finds; email finds you; emphasizing; enduring; enigmatic; explores; expressed his; expressed their; expressing their; factors, including; feel a sense; felt a sense; financial advisor; findings suggest; finds you; finds you well; for greater; for individuals; for understanding; from that day; further research; future generations; generations to; genetic disorder; glimpse into; grateful for; gratitude for; groundbreaking; has expressed; has shaped the; has sparked; have expressed; have important; heart pounding; help but feel; help but wonder; here are some; high-quality; highlights the importance; his legacy; hope this email; human spirit; i hope this; implications; implications for; important implications; important implications for; important to note; in a world of/ where; in conclusion; in shaping; in summary; incident has; individuals to; insights; insights into; interplay between; intricate; is a complex; is a draft; is a reminder; is a testament; is crucial for; is sure to; it's important; it is essential; it remains to; its potential; it's crucial to; it's important to note; it's not about — it's about —; knew that he; knew that i; knew that she; knew that they; known for his; known for its; language model; lay ahead; manage topic issues/problems; meticulously; model , i; n't shake; natural world; navigate; nestled; new insights; new insights into; newfound; news article; not only — but also; our findings; our understanding; overall , i; overall , this; packs a punch/brings a punch; paper presents; paragraph; paragraph 1; paragraph 2; paving the way; perseverance; personal growth; personalized; potential applications; pounding in; prioritize; provide valuable; provide valuable insights; quality of life; raised concerns about; rare genetic; relentless; remember that; reminder; resilience; results provide; rich history; said , his; sense of peace; sense of purpose; serves as; several reasons; shake the feeling; shaping; shed light; shed light on; showcasing; significant impact; significant impact on; significant role; significant role in; simple yet —; societal; solace; solace in; standout; stark reminder; step-by-step; storytelling; stumbled upon; such as; sustainability; tapestry; testament; testament to; the

effects of; the rise of; their understanding of; these challenges; they identified patterns; thick with; this email; this email finds; this paper presents; thought-provoking; timeless; tirelessly; tirelessly to; title : “; to anyone looking; to consult; to consult with; to form the; to inspire; to mitigate the risk; to navigate; to the power; turn of events; underscores; unease; unwavering; unyielding; valuable insights; valuable insights into; vibrant; was known for; wash over; weaving; well-being; when it comes to topic; which can lead; with a sense; world around; you well.

При анализе приведенного выше перечня слов сразу заметно обилие терминов, формально относящихся к научной лексике и нередко встречающихся в академических текстах. Такие элементы, как *complexity*, *embodiment*, *environment* и другие, регулярно используются авторами технических статей, поэтому их наличие само по себе не может служить надежным индикатором автоматической генерации.

В качестве иллюстрации можно привести результат проверки нескольких рецензий, написанных вручную. Система Pangram отмечала характерные слова флагом вида «это слово встречается чаще в 20 раз в ИИ текстах», что приводило к ошибочной классификации рецензии как синтетической. Подобные результаты указывают на необходимость учитывать не только отдельные термины, но и их распределение в корпусах предшествующих лет.

Особое внимание рекомендуется уделять лексемам, практически отсутствовавшим в текстах до 2022 года и редко встречающимся в естественной письменной речи, например **elucidatory**, **entwine**, **quirk** и другим, поскольку именно они формируют сильный статистический сигнал.

UNICODE-символы. Еще одним признаком, на который стоит обращать внимание, является использование нетипичных для человеческого письма UNICODE-символов. Генеративные модели нередко включают их по инерции, воспроизводя паттерны из обучающих данных, тогда как авторы обычно предпочитают стилистически согласованные обозначения или механизмы типографики LaTeX.

Например, в машинных текстах знак умножения нередко появляется в виде (U+00D7) вместо корректного математического символа $\times$. Встречаются также элементы вроде (U+2192), хотя в формальной записи принято использовать $\rightarrow$. Также, если речь заходит про греческие символы, генеративные модели будут использовать (U+03BB) вместо λ и т.д.

Наличие подобных сигналов не гарантирует машинного происхождения, однако их совокупность усиливает вывод детектора, особенно если такие символы встречаются с высокой частотой и вне технических контекстов, в которых они могли бы быть оправданы.

Стилометрические и структурные индикаторы. Для иллюстрации характерных стилометрических признаков можно рассмотреть типичное машинное построение предложений. Например, в автоматически сгенерированном фрагменте вроде: «Метод демонстрирует стабильное улучшение показателей качества на различных наборах данных, что подчеркивает эффективность подхода и подтверждает его применимость к широкому спектру задач» наблюдается регулярная ритмика, отсутствие нерегулярностей и идеальная согласованность всех элементов. Человеческий текст в аналогичной ситуации чаще выглядит иначе: «Мы попробовали

метод на нескольких датасетах и увидели, что результаты вроде бы стали лучше, хотя на паре случаев поведение было странным». Здесь фиксируются колебания стиля, неровная структура, локальные отступления.

Структурная однородность также проявляется в абзацах машинного происхождения. Например, три последовательных абзаца могут иметь почти одинаковый объем, равномерное распределение аргументов и однотипное завершение. В рукописных текстах подобная симметрия встречается значительно реже: автор может сжать промежуточный фрагмент до нескольких строк или, наоборот, расширить его, нарушив формальную структуру.

Семантическая специфика и ограничения генеративных моделей. Семантические признаки проявляются в уклонении моделей от конкретики. Например, модель ИИ может написать: «Алгоритм был протестирован в реальных условиях и показал надежность и адаптивность», не приводя ни одного фактического сценария, набора параметров или результата. Человеческий автор скорее уточнит: «Мы запускали модель на автономном дроне, где ей приходилось обрабатывать поток из 200 кадров в секунду; при резких поворотах она иногда теряла трекер, но быстро восстанавливала его».

Другой пример касается имен собственных. Модель при создании короткой истории может выбрать наиболее распространенные варианты: «Сара исследовала новые методы обучения», тогда как человек нередко использует имена из своего окружения или культурного контекста, например: «Микаса проверяла наш экспериментальный вариант оптимизатора».

Ограниченная способность моделей к рефлексии проявляется в отсутствии личных отсылок: автоматический текст может заявить: «Данный процесс требует тщательной проверки», тогда как человек способен добавить: «Мне пришлось несколько раз перепроверять этот шаг, потому что результат зависел от ...».

Наконец, повторяемость также служит индикатором. Если модель пишет заключение вроде: «Метод подтверждает свою эффективность и демонстрирует значительный потенциал», а аналогичная формулировка уже встречалась в середине текста, то это характерная черта искусственной генерации. В смешанных документах подобные особенности выделяются особенно ярко: переход от живого, контекстуального фрагмента к строгому, формализованному абзацу выдает границу между человеческим и синтетическим текстом.

7.3 Рекомендуемые сервисы для проверки текста на использование ИИ инструментов

Ниже перечислены свободно доступные инструменты (Таб. 7.1), применяемые для выявления характеристик, типичных для машинной генерации текста. Поскольку различные детекторы используют несовпадающие критерии классификации, целесообразно выполнять параллельную проверку во всех сервисах. Это уменьшает вероятность ложных решений и позволяет получить более устойчивую оценку степени автоматизированности рецензий.

Таблица 7.1 Онлайн сервисы для детекции AI-контента

Название	URL
QuillBot AI Content Detector	https://quillbot.com/ai-content-detector
DetectGPT	https://detectgpt.com/app/
GPTZero	https://app.gptzero.me/
Undetectable.AI	https://undetectable.ai/
Winston AI	https://app.gowinston.ai/

Важно

Помните, что на сегодняшний день не существует надежных и валидированных методов достоверного определения AI-generated текста, особенно в случае рецензий на научные статьи, которые по своей природе являются краткими, терминологически насыщенными и стилистически стандартизированными.

Положительный результат работы отдельного автоматизированного сервиса не может рассматриваться как достаточное доказательство использования ИИ и не должен служить основанием для публичных обвинений рецензента, учитывая вероятность ложноположительных срабатываний и методологические ограничения подобных инструментов.

Приложение А

Вклад авторов

Зоя Воловикова — главы 2, 4 и 5

Никита Сорокин — глава 3

Артем Пшеницын — глава 4 и 5

Егор Черепанов — глава 7

Юрий Куратов — глава 6

Дмитрий Юдин — глава 3

Алексей Скрынник — главы 1 и 6

Александр Панов — введение и глава 1

Иван Оселедец — введение

Приложение В

Общие рекомендации по формулированию промптов

В.1 Что делает промпт хорошим?

TL;DR: Формулируй коротко то, что модели уже понятно, и расписывай подробно то, что для неё новое или сложное. Всегда задавай цель чётко и явно, указывай формат ответа и структурируй промпт так, чтобы модель ясно видела логику задачи. Универсальной стратегии нет: свойства хорошего промпта зависят от модели, контекста и типа задачи.

Современная научная литература с момента появления больших языковых моделей занимается изучением того, как формулировать промпты так, чтобы модель давала максимально полезные, точные и при этом надёжные ответы. Если поначалу внимание уделялось в основном отдельным «лайфхакам» и практическим приёмам, описанным в блогах и технических заметках, то постепенно возникла необходимость в более систематическом подходе.

В 2025 году было проведено всеобъемлющее исследование [6], в котором авторы проанализировали большое количество научных статей, инженерных отчётов и блогов, посвящённых prompt engineering. На основе этого обзора они выделили, во-первых, свойства промптов, которые разные авторы описывают как полезные для качества ответа, а во-вторых, связь между этими свойствами, типами задач и конкретными моделями. Проще говоря, их работа отвечает на два вопроса:

(1) какие характеристики делают промпт «хорошим»; (2) в каких задачах и для каких моделей те или иные характеристики особенно важны.

Свойства промптов и их роль в решении различных задач

В своей работе авторы выделяют 7 основных свойств промптов и сравнивают, какие дают прирост к качеству при применении их на разных задачах. Далее перечислены эти свойства и дано их описание.

Коммуникация и язык. К этому измерению относится то, как именно пользователь разговаривает с моделью: насколько ясны формулировки, насколько прямой и однозначной является инструкция, как устроен тон (нейтральный, вежливый, формальный) и насколько экономно расходуются токены. Хороший промпт в этой области избегает лишней многословности, но не жертвует при этом смыслом; формулирует просьбу максимально ясно; а также поддерживает уместный для задачи стиль и необходимый уровень вежливости.

Когниция. Это измерение описывает то, какую информацию и в каком виде мы предъявляем модели и как распределяем «когнитивную нагрузку». Здесь выделяют три ключевых аспекта.

Во-первых, внутренняя нагрузка определяется сложностью самой задачи, и промпт может уменьшить её, если помогает модели, например, разбивая задание на отдельные шаги. Во-вторых, внешняя нагрузка возникает из-за всего лишнего, неструктурированного или несущественного, что отвлекает модель от сути. Наконец, смысловая (*germane*) нагрузка относится к тем элементам промпта, которые вовлекают модель в более осмысленное рассуждение, использование прошлых знаний и самообъяснение.

Хороший промпт снижает внешнюю нагрузку, помогает управлять внутренней и одновременно стимулирует глубокую работу модели, а не поверхностный ответ.

Инструкции. Это измерение касается того, насколько явно и полно пользователь задаёт задачу. Сюда относится постановка целей и критериев успеха, указание ролей и формата ответа, предоставление или отсутствие примеров, приглашение модели к самопроверке и рефлексии, а также обозначение необходимости использования внешних инструментов, если того требует задача. Исследования показывают, что чёткие и подробно сформулированные инструкции с примерами почти всегда улучшают качество ответа в сложных задачах.

Логика и структура. Здесь оценивается то, насколько логично и стройно организован сам промпт. Важно, чтобы у него была понятная структура — например, введение, шаги решения, ожидаемый формат вывода. Не менее важно отсутствие внутренних противоречий в терминах, требованиях или примерах, а также согласованность всех частей между собой. Даже содержательно сильный промпт может давать слабый результат, если он построен хаотично или содержит противоречия.

Галлюцинации. Это измерение включает свойства, связанные с тем, как промпт помогает модели оставаться фактически точной и избегать домыслов. Хороший промпт стимулирует модель опираться на факты и источники, а не на догадки; признавать неопределённость и собственные ограничения; а также разумно балансировать между креативностью и точностью там, где это уместно. Корректная формулировка инструкции может существенно уменьшить вероятность галлюцинаций, особенно в задачах, где важна фактическая достоверность.

Ответственность. Последнее измерение связано с этическими и социальными аспектами взаимодействия с моделью. Ответственный промпт минимизирует предвзятость и избегает стереотипов, не допускает формулировок, которые могут привести к генерации вредного или опасного контента, учитывает требования к защите приватности, а также предполагает честное описание ограничений и уровня уверенности модели в своих ответах. Эти элементы особенно важны в задачах, связанных с персональными данными, чувствительным контентом или высокими социальными последствиями.

Анализ показывает, что в зависимости от задач разные свойства выходят на первый план. В задачах рассуждения важнее логика и когниция, в генеративных задачах — стиль и коммуникация, в задачах безопасности — ответственность и снижение внешней нагрузки, в реальных чатах — комбинация ясных инструкций и грамотного управления объёмом и релевантностью контекста. Главный вывод исследователей состоит в том, что не существует одного универсального «идеального» промпта.

В зависимости от задач, данных и используемой модели оптимальный набор свойств будет отличаться. То, что работает в задачах суммаризации, может оказаться малоэффективным в задачах строгого логического вывода, и наоборот.

Комментарий автора секции: литературные правила для промптов и не только

Хотя свойства промптов формализованы в научной литературе, многие из них удивительным образом перекликаются с давно известными правилами человеческой коммуникации — будь то принципы литературного мастерства, логики письма или методологии управления проектами. В основе всех этих подходов лежат одинаковые вопросы: насколько ясно сформулирована цель, насколько последовательно организована структура, и насколько адекватно раскрыта сложность задачи.

Поэтому, прежде чем перейти к практическим рекомендациям, полезно взглянуть на промпты через призму более широких культурных и профессиональных практик. Ниже представлены несколько правил, которые, несмотря на своё происхождение из разных областей — художественная литература, гибкие методологии разработки, организация мышления, — по сути отражают те же механизмы, что и свойства качественных промптов.

Правило Мураками: подробность там, где нет опоры

Харуки Мураками пишет, что если автор описывает то, чего читатель ещё никогда не видел, ему следует быть максимально подробным; краткость же уместна там, где опора на уже знакомый опыт очевидна. Переводя это в язык промптов, можно сказать: если задача сложная, новая или нетипичная для модели, промпт должен содержать разъяснения, контекст, разбиение на шаги и one-shot / zero-shot примеры; если задача стандартна (переформулировать текст, перевести абзац, переписать письмо), то чрезмерный объём деталей создаёт лишнюю внешнюю нагрузку и мешает модели.

Это правило непосредственно пересекается со свойствами коммуникации (количество токенов, ясность языка) и когниции (управление внутренней и внешней нагрузкой): мы либо помогаем модели ориентироваться в незнакомой задаче, либо, наоборот, не перегружаем её там, где всё и так понятно.

«Если описываешь то, чего никто прежде не видел, нужно быть как можно более подробным. Краткость же допустима — и даже необходима — лишь там, где читатель уже знаком с предметом.»

Харуки Мураками, 1Q84

Правило Scrum: структура и достижимость

В гибких методологиях разработки, таких как Scrum, большое внимание уделяется разбиению работы на небольшие, достижимые задачи с понятным критерием готовности. Тот же принцип можно перенести и на промпты: сложные запросы лучше формулировать как последовательность шагов (один промпт — одна подзадача); каждый шаг должен быть реалистичным для модели и иметь понятный формат вывода; полезно включать элементы обратной связи: просить модель проверять свои ответы, уточнять недостающую информацию, предлагать следующие шаги.

Это правило резонирует со свойствами структурной логики (ясная, поэтапная организация промпта), метакогниции (самопроверка и рефлексия) и демонстраций (пошаговые примеры). По сути, мы организуем взаимодействие с моделью как мини-спринт: ставим цель, разбиваем её на подзадачи, задаём формат результата и при необходимости корректируем курс.

В совокупности эти «литературные» правила не противоречат научным результатам, а, напротив, делают их интуитивно понятными и практически применимыми. Исследования дают нам язык свойств и измерений, а писательские принципы помогают перевести этот язык в повседневную практику написания промптов.

Литература

- [1] Simon Kendal. How to Write a Research Paper. 2015.
- [2] Zhicheng Lin. Techniques for supercharging academic writing with generative ai. Nature Biomedical Engineering, 2025.
- [3] Alexey Skrynnik, Anton Andreychuk, Anatolii Borzilov, Alexander Chernyavskiy, Konstantin Yakovlev, and Aleksandr Panov. POGEMA: A benchmark platform for cooperative multi-agent pathfinding. In The Thirteenth International Conference on Learning Representations, 2025. URL <https://openreview.net/forum?id=6VgwE2tCRm>.
- [4] Mathias Lechner, Tim Seyde, Tsun-Hsuan Johnson Wang, Wei Xiao, Ramin Hasani, Joshua Rountree, Daniela Rus, et al. Gigastep-one billion steps per second multi-agent reinforcement learning. Advances in Neural Information Processing Systems, 36:155–170, 2023.
- [5] Markus Flicke, Glenn Angrabeit, Madhav Iyengar, Vitalii Protsenko, Illia Shakun, Jovan Cicvaric, Bora Kargi, Haoyu He, Lukas Schuler, Lewin Scholz, Kavvanjali Agnihotri, Yong Cao, and Andreas Geiger. Scholar inbox: Personalized paper recommendations for scientists. In Pushkar Mishra, Smaranda Muresan, and Tao Yu, editors, Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 3: System Demonstrations), pages 307–317, Vienna, Austria, July 2025. Association for Computational Linguistics. ISBN 979-8-89176-253-4. doi: 10.18653/v1/2025.acl-demo.30. URL <https://aclanthology.org/2025.acl-demo.30/>.
- [6] Do Xuan Long, Duy Dinh, Ngoc-Hai Nguyen, Kenji Kawaguchi, Nancy F. Chen, Shafiq Joty, and Min-Yen Kan. What makes a good natural language prompt? In Wanxiang Che, Joyce Nabende, Ekaterina Shutova, and Mohammad Taher Pilehvar, editors, Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers), pages 5835–5873, Vienna, Austria, July 2025. Association for Computational Linguistics. ISBN 979-8-89176-251-0. doi: 10.18653/v1/2025.acl-long.292. URL <https://aclanthology.org/2025.acl-long.292/>.

Контакты

Сайт

airi.net

Соцсети



[airi_research_institute](https://www.t.me/airi_research_institute)



[Airi_institute](https://vk.com/Airi_institute)



[habr](https://habr.com/ru/company/airi/)